

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2021 - 2022)

**JEE(Main)****PART TEST****14-01-2022****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)**

Time : 3 Hours

**PAPER-2**

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

**Important Instructions :**

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of **90** questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
  - (i) Section-I contains 20 multiple choice questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
  - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take  $g = 10 \text{ m/s}^2$  unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THESE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Name of the Candidate (in Capitals)\_\_\_\_\_

Form Number : in figures\_\_\_\_\_

: in words\_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_ Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

**Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022**Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

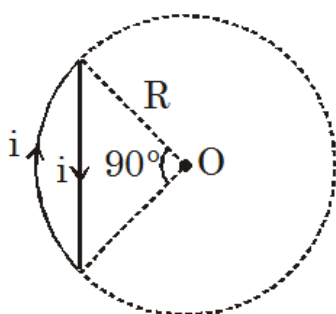
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

*Full Marks* : +4 If correct answer is selected.

*Zero Marks* : 0 If none of the option is selected.

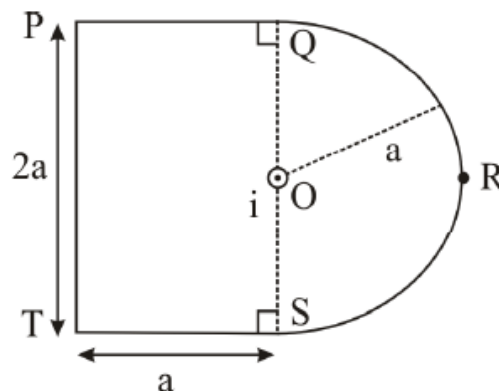
*Negative Marks* : -1 If wrong option is selected.

1. Net magnetic field at the centre of the circle O due to current carrying loop shown by solid line is



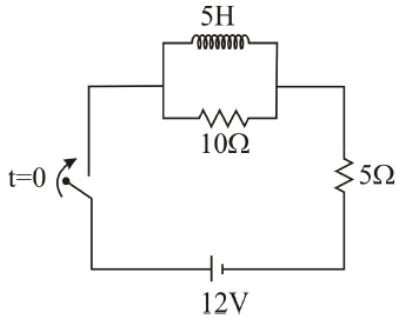
- (A) Zero  
(B) Perpendicular to sheet inwards  
(C) Perpendicular to sheet outwards  
(D) Cannot be determined with given information

2. Consider an amperian loop PQRT (QS is diameter of semicircle QRS) around an infinitely long current carrying wire at O (current comes out of plane). The value of line integral  $\oint_{QPTS} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$  (traversed anti clockwise) is:



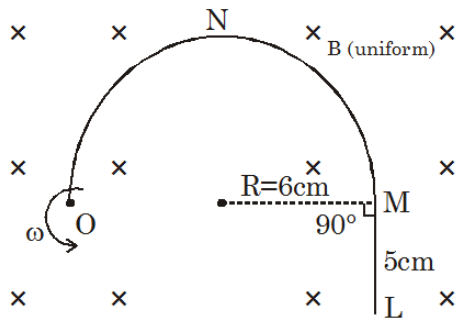
- (A)  $\frac{\mu_0 i}{2}$   
(B)  $> \frac{\mu_0 i}{2}$   
(C)  $< \frac{\mu_0 i}{2}$   
(D)  $\frac{4\mu_0 i}{\pi}$

3. For the given circuit, switch is closed at  $t = 0$ . Choose the incorrect statement.



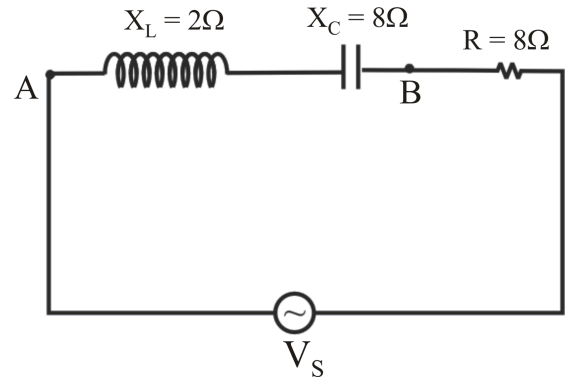
- (A) For  $t > 0$ , current through  $10\ \Omega$  resistor decreases with time and finally becomes zero.  
 (B) Current through inductor at steady state is  $2.4\text{ A}$ .  
 (C) Current through battery just after closing the switch is  $0.8\text{ A}$ .  
 (D) For  $t > 0$ , current through  $5\ \Omega$  resistor decreases with time and finally reaches a constant value.

4. The given structure LMNO is a conducting semicircular ring MNO (radius =  $6\text{ cm}$ ) joined to a conducting straight wire LM ( $5\text{ cm}$ ). It is hinged at 'O' and rotated about it with constant angular speed  $\omega$  in a region with uniform magnetic field perpendicular to plane of structure. The ratio of induced EMF in the curved quarter segment MN to that induced in straight segment LM is \_\_\_\_\_.

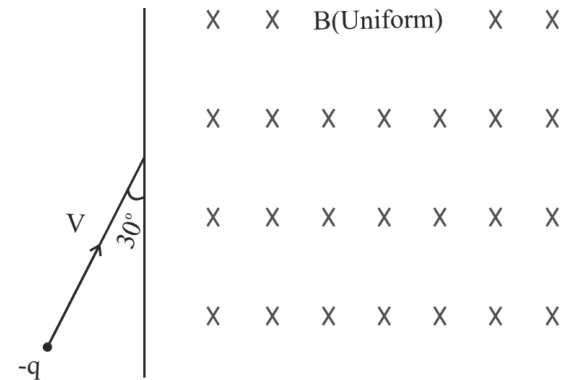


- (A)  $\frac{144}{25}$  (B)  $\frac{72}{25}$  (C)  $\frac{36}{25}$  (D)  $\frac{25}{36}$

5. In the series RLC circuit, the voltage output of AC source is given by  $V_s = 30 \cos(50\pi t)$  Volts. The value of instantaneous potential difference between points A and B, when the applied voltage has instantaneous value  $18\text{ V}$  is \_\_\_\_\_.

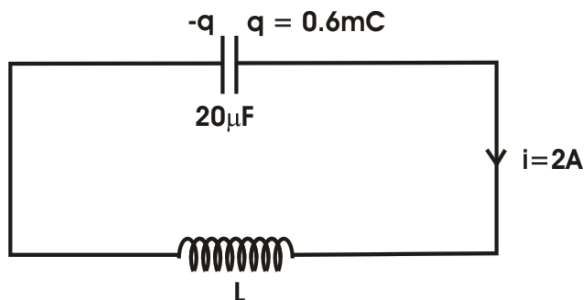


- (A)  $18\text{ V}$  (B)  $0\text{ V}$  (C)  $12\text{ V}$  (D)  $24\text{ V}$
6. A negatively charged particle ( $m, -q, v$ ) enters a region of uniform magnetic field ( $B$ ) at an angle of  $30^\circ$  with the boundary as shown in figure. The magnitude of average magnetic force on charged particle averaged during the time interval it remains in magnetic field is:



- (A)  $\frac{3qBV}{5\pi}$  (B)  $qBV$   
 (C)  $\frac{6qBV}{\pi}$  (D)  $\frac{qBV}{\pi}$

7. In the given LC circuit, charge on the right plate 'q' of capacitor and current through inductor are mentioned for time  $t = 0$ . If natural frequency of oscillation is  $f = \frac{10^4}{8\pi}$  Hz, write expression for  $q(t)$  i.e. charge on right plate of capacitor as a function of time (for  $t \geq 0$ ).

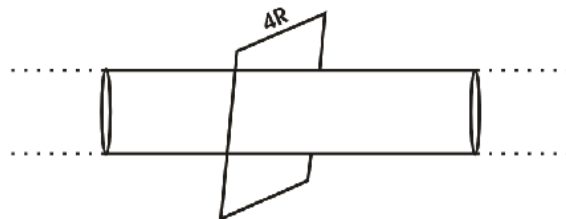


- (A)  $q(t) = 1 \text{ mC Sin}(2500t - 37^\circ)$   
 (B)  $q(t) = 1 \text{ mC Sin}(2500t + 37^\circ)$   
 (C)  $q(t) = 1 \text{ mC Cos}(2500t + 53^\circ)$   
 (D)  $q(t) = 1 \text{ mC Cos}(2500t - 53^\circ)$
8. Choose the incorrect statement regarding transformers:
- (A) In step-up transformers, the primary coil is made from thick wire so that it can sustain high current.  
 (B) Transformers do not work on DC voltage  
 (C) In transformers, EMF induced in secondary coil is  $180^\circ$  out of phase with EMF applied across primary coil.  
 (D) In transformers, steel is preferred over soft-iron as cores inside current carrying coils

9. A long solenoid is fabricated by closely winding an insulated wire of cross-sectional diameter 0.5 mm, over a cylindrical long rod of material of relative permeability  $\mu_r = 200$ . Successive turns nearly touch each other. Find magnetic field at centre of solenoid if wire carries current of 2 A.



- (A)  $\frac{8\pi}{25}$  Tesla (B)  $\frac{4\pi}{25}$  Tesla  
 (C)  $\frac{8\pi}{25} \times 10^{-3}$  Tesla (D)  $\frac{4\pi}{25} \times 10^{-3}$  Tesla
10. A long solenoid of radius R carries a time dependent current  $i(t) = 5t(3 - 2t)$  Ampere. A square shaped conducting loop of side length  $4R$  is placed co-axially near centre of solenoid. For time interval  $0 \leq t \leq 2$  sec, the magnetic flux ( $\phi_s$ ), induced current ( $I_s$ ) and induced EMF ( $E_s$ ) in the square loop varies as:

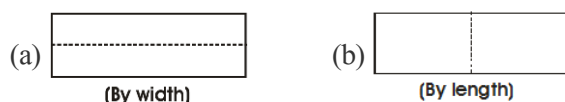


- (A)  $E_s$  is zero at  $t = 0$  and  $t = 1.5$  sec.  $I_s$  is maximum at  $t = 0.75$  sec.  
 (B)  $\phi_s$  is maximum at  $t = 0.75$  sec.  $I_s$  reverses its direction at  $t = 0.75$  sec.  
 (C)  $\phi_s$  is zero at  $t = 1.5$  sec.  $I_s$  reverses its direction at  $t = 0.75$  sec.  
 (D) For the interval  $0.75 \leq t \leq 2$  sec,  $I_s$  first decreases and then increases.

11. A voltage source  $V = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + \theta)$  connected in series LCR circuit having resistance, inductance and capacitance as  $100\ \Omega$ ,  $1\text{H}$  and  $9\ \mu\text{F}$  respectively. Then max power consumed will be

(A) 400 w (B) 800 w  
(C) 200 w (D) 100 w

12. A bar magnet with pole strength 'm' and magnetic moment 'M' is divided in two equal halves by two method, as shown below in given figure.



Then new pole strength in each half in a and b respectively is:

(A)  $\frac{m}{2}$ ,  $\frac{m}{2}$  (B) m, m  
(C)  $\frac{m}{2}$ , m (D) m,  $\frac{m}{2}$

13. Choose the correct statement:

- (A) Earth magnetic field is due to large magnet placed inside it.  
(B) Angle between geographic meridian and magnetic meridian is defined as angle of dip.  
(C) Angle made by net magnetic field with horizontal at a point is defined as angle of dip.  
(D) The angle made by magnetic needle with horizontal in dip circle in a plane perpendicular to plane where needle is horizontal is there angle of dip.

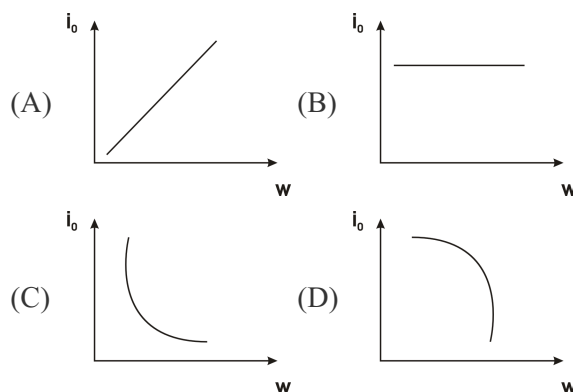
14. A damped LC oscillation system has to be designed for critical damping. If value of inductance is  $4\text{H}$  and capacitance is  $1\ \mu\text{F}$ , then resistance required should be

(A)  $2000\ \Omega$  (B)  $2\ \Omega$   
(C)  $1000\ \Omega$  (D)  $100\ \Omega$

15. A solenoid has an inductance of  $10\text{ Henry}$  and a capacitor is connected to form a LC oscillator. The charge on capacitor varies as  $Q = Q_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ . If the time period of one oscillation is  $24\text{ sec}$ , then minimum time after which energy stored in inductor is thrice of energy stored in capacitor is:

(A) 12 sec (B) 8 sec (C) 4 sec (D) 6 sec

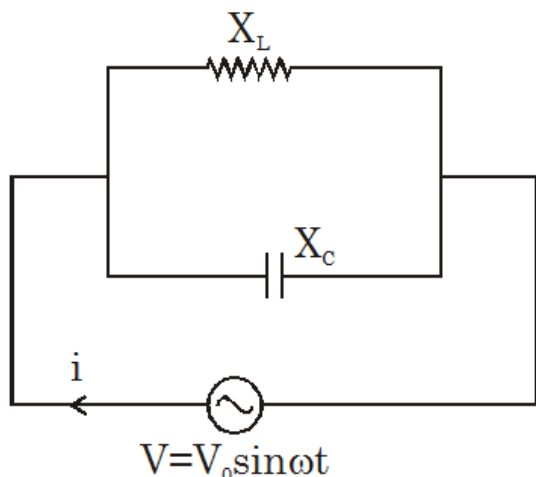
16. A pure inductor is connected across AC source. Then which graph shows correct variation of peak current  $i_0$  Vs frequency variation ?



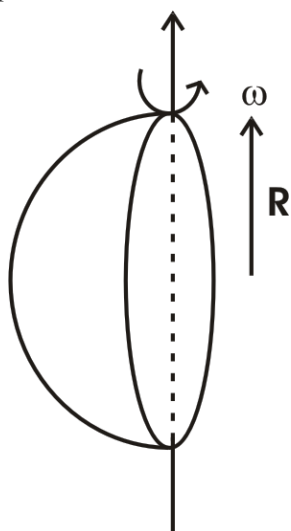
17. An alternating source of  $200\text{ V (RMS)}$  is applied in series LCR circuit. At resonance potential difference across inductor and capacitor is  $300\text{ volts}$ . Then potential difference across (RMS value) resistance is:

(A) 300 (B)  $200\sqrt{2}$   
(C) 200 (D) Zero

18. Given  $2X_L = X_C = R$ . Maximum current through source is :

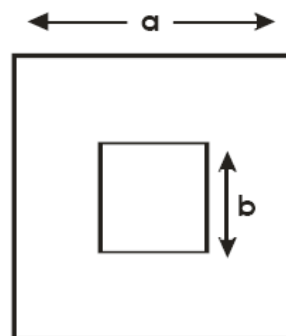


- (A)  $\frac{V_0}{R}$  (B)  $\frac{3V_0}{R}$  (C)  $\frac{2V_0}{R}$  (D) 0
19. A solid hemisphere having charge 'Q' uniformly distributed on it. It is rotating with angular velocity ' $\omega$ ' as shown, then magnetic moment is given by expression:



- (A)  $Q\omega R^2$  (B)  $\frac{2Q\omega R^2}{5}$   
 (C)  $\frac{Q\omega R^2}{2}$  (D)  $\frac{Q\omega R^2}{5}$

20. Small loop of side length 'b' is placed at the centre of a big square loop, ( $a \gg b$ ) then mutual inductance of system is:



- (A)  $\frac{\mu_0 2\sqrt{2}b^2}{\pi a}$  (B)  $\frac{\mu_0 4b^2}{\pi a}$   
 (C)  $\frac{\mu_0 2b^2}{2\pi a}$  (D)  $\frac{\mu_0 b^2}{\sqrt{2}\pi a}$

### SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

**This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.**

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

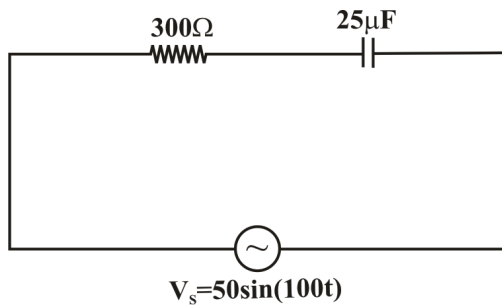
For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

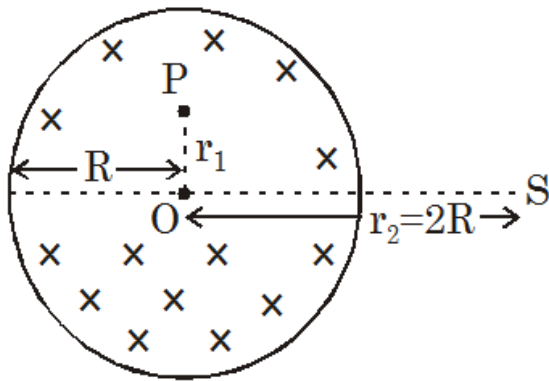
**Zero Marks** : 0 In all other cases.

1. In the given AC circuit, the average power dissipated in Watts is \_\_\_\_\_.

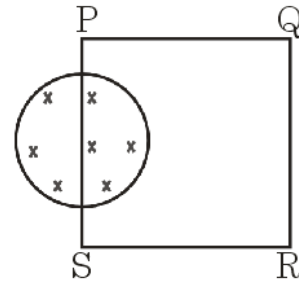


2. A non-uniform magnetic field exists in a cylindrical region of radius (R) with centre at 'O'. Magnetic field increases at the rate  $\frac{dB}{dt}$ . A proton and a deuterium ion are simultaneously released from points 'P' and 'S' respectively. If  $\vec{a}_p$  and  $\vec{a}_D$  are accelerations of proton and deuterium ion just after release then  $\frac{|\vec{a}_p + \vec{a}_D|}{|\vec{a}_p|} = ?$  (Given

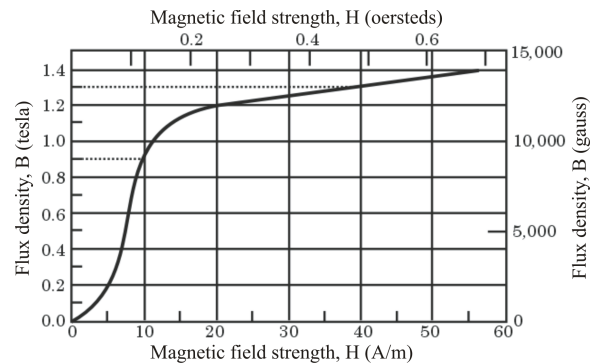
$r_1 = \frac{R}{4}$ ,  $r_2 = 2R$  and OP is perpendicular to OS)



3. A non-uniform magnetic field  $B$  exists in a cylindrical region of radius 0.5m as shown. A uniform conducting wire of length 8m and total resistance  $4\Omega$  is bent into a square frame and is placed with one side along the diameter of cylinder as shown. If  $\frac{dB}{dt} = 1$  Tesla/ sec, find current induced in frame (in mA) (Rounded off to 2<sup>nd</sup> decimal place) \_\_\_\_\_. (Take :  $\pi = 3.14$ )

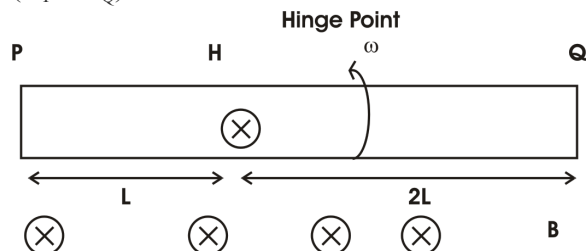


4. A 0.5 m long coil of wire having 20 turns carries a current of 1 A. If an alloy bar whose B – H relation varies as shown in graph is inserted inside the coil, find the net magnetic flux density (in Tesla) inside the coil.

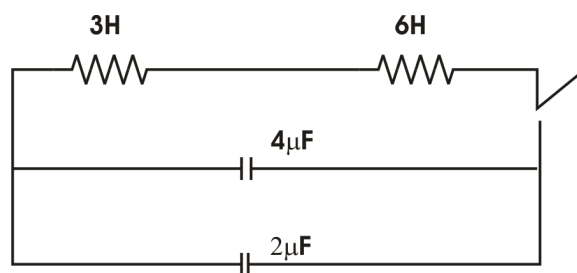


5. A thin long solenoid carries a current of 8A and has 400 turns per meter length of solenoid. For the equivalent bar magnet of same size and magnetization vector  $\vec{M}$  (magnetic moment/volume), value of  $\frac{|\vec{M}|}{100}$  in  $(\text{Am}^{-1})$  is \_\_\_\_\_
6. In a step down transformer input voltage is 20000 volts and number of turns in primary are 4000. The supply voltage at which electricity is being distributed is 200 volts. Then number of turns in secondary required considering only 80% of flux linkage are  $8x$ . Find  $x$ .
7. In a vertical plane  $P_1$  making angle  $30^\circ$  with magnetic meridian apparent angle of dip is  $60^\circ$ . The apparent angle of dip in vertical plane  $P_2$  which is perpendicular to  $P_1$  is  $\tan^{-1}(n)$ . Find  $n$ .
8. If current amplitude is 5A and angular frequency of source is 100 rad/sec and resistance is  $100 \Omega$ , inductance is 4 H and capacitance is  $20 \mu\text{F}$ . The peak value of source voltage is  $250\sqrt{n}$ . Find  $n$ .

9. A rod of length 3m is hinged at a point 1m from one end is being rotated with angular velocity  $\omega = 2 \text{ rad/sec}$  as shown in uniform magnetic field of 2 Tesla pointing inward and perpendicular to plane of rotation of rod. Then  $(V_P - V_Q)$  in volts is:



10. For given circuit frequency of oscillation is  $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{2x}}$  kHz. Find  $n$ .



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

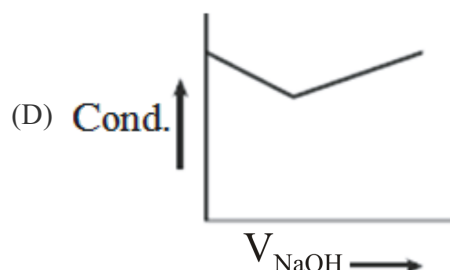
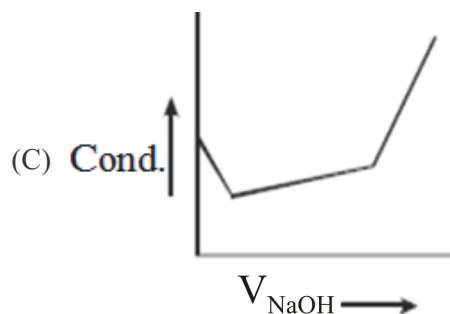
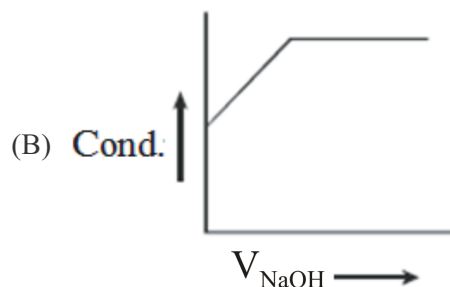
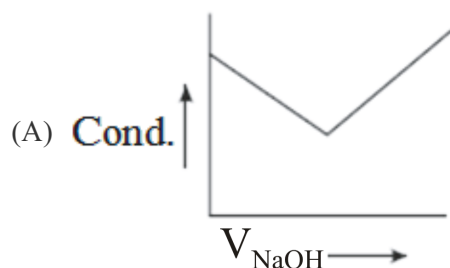
**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

- Incorrect order of CO bond length :  
(A)  $[M(CO)_3PF_3] < [M(CO)_3PCl_3]$   
(B)  $[M(CO)_3PF_3] > [M(CO)_3PCl_3]$   
(C)  $[M(CO)_3PF_3] < [M(CO)_3PMe_3]$   
(D)  $[M(CO)_3PCl_3] < [M(CO)_3PMe_3]$
- Which of the following is not optically active ?  
(A)  $[Co(en)_3]^{3+}$  (B)  $[Cr(ox)_3]^{3-}$   
(C)  $cis-[CoCl_2(en)_2]^+$  (D)  $trans-[CoCl_2(en)_2]^+$
- Which of the following are incorrectly matched ?  
(A) Cassiterite –  $SnO_2$   
(B) Malachite –  $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$   
(C) Azurite –  $Cu_2O$   
(D) Copper glance –  $Cu_2S$
- In the extraction of nickel by Mond process, the metal is obtained by :  
(A) Electrochemical reduction  
(B) Thermal decomposition  
(C) Chemical reduction by aluminium  
(D) Reduction by carbon

- The no. of  $\sigma$  and  $\pi$  - bonds in  $Fe_2(CO)_9$  respectively are :  
(A)  $22\sigma$  and  $15\pi$  (B)  $23\sigma$  and  $15\pi$   
(C)  $22\sigma$  and  $16\pi$  (D)  $15\sigma$  and  $8\pi$
- Observe the following partial roasting process,  
 $CuFeS_2 + O_2 \rightarrow A + FeO + SO_2$  ; A is :-  
(A)  $Cu_2O$  (B)  $CuO$  (C)  $Cu_2S$  (D)  $CuS$
- Which of the following statement is correct ?  
(A) Magnesite is the ore of magnesium  
(B) A mineral containing  $ZnS$  and  $PbS$  together is separated in froth floatation process by adding  $NaCl$  as depressant  
(C) White bauxite is purified by Hall's process  
(D) Extraction of zinc from zinc blende is possible by self reduction
- The reaction of permanganate ions with hydrogen peroxide in an acidic solution gives  $Mn(II)$  salt and at the same time oxygen is released  
(P)  $2MnO_4^- + H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{+2} + 3O_2 + 4H_2O$   
(Q)  $2MnO_4^- + 3H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{+2} + 4O_2 + 6H_2O$   
(R)  $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{+2} + 5O_2 + 8H_2O$   
(S)  $2MnO_4^- + 7H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{+2} + 3O_2 + 10H_2O$   
Which of the above reaction is balanced correctly ?  
(A) P (B) Q (C) R (D) S

9. For given half cell calculate half cell potential  
 $\text{Pt}/\text{H}_2(1\text{atm}) \mid \text{HA}(0.1\text{ M})$  given  $K_a(\text{HA}) = 10^{-5}$ .
- (A)  $-0.354\text{ V}$   
 (B)  $+0.177\text{ V}$   
 (C)  $-0.177\text{ V}$   
 (D) None of these
10. In an organic compound of molar mass  $108\text{ gmol}^{-1}$   
 C, H and N atoms are present in 9 : 1 : 3.5 by weight.  
 Molecular formula can be :
- (A)  $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$   
 (B)  $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}$   
 (C)  $\text{C}_5\text{H}_6\text{N}_3$   
 (D)  $\text{C}_4\text{H}_{18}\text{N}_3$
11. Calculate the temporary and permanent hardness  
 of water sample having the following constituent  
 per litre
- |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = 324\text{ mg}$ | $\text{MgCl}_2 = 190\text{ mg}$             |
| $\text{NaCl} = 1170\text{ mg}$              | $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 146\text{ mg}$ |
| $\text{CaSO}_4 = 272\text{ mg}$             |                                             |
- (A) 400 ppm, 150 ppm  
 (B) 300 ppm, 400 ppm  
 (C) 200 ppm, 300 ppm  
 (D) 300 ppm, 300 ppm

12. Which of the following graph truly represents  
 the titration of  $\text{CH}_3\text{COOH}$  solution against  
 $\text{NaOH}$  solution ? (Conductance V/s  $V_{\text{NaOH}}$ )



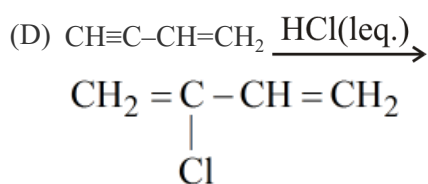
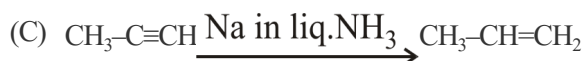
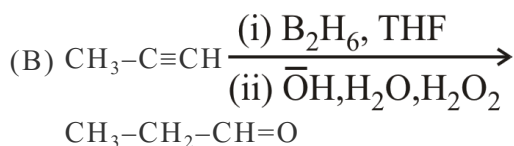
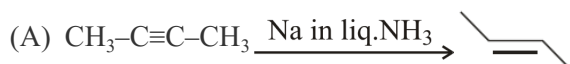
13. Molar conductance at infinite dilution of  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NaOH}$  and  $\text{NaCl}$  are 129.8, 217.4 and  $108.9 \text{ Ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ , respectively. If the molar conductance of 0.01 N solution of  $\text{NH}_4\text{OH}$  is  $28.596 \text{ Ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ , then the degree of dissociation of  $\text{NH}_4\text{OH}$  at this temperature is:

(A) 6.3 % (B) 12 %  
(C) 44.7 % (D) 0.12 %

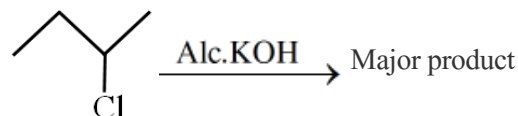
14. In the mixture of  $\text{NaHCO}_3$  and  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , the volume of a given  $\text{HCl}$  required is  $x \text{ ml}$  with phenolphthalein indicator and further  $y \text{ ml}$  is required with methyl orange indicator in same titration. Hence, the volume of  $\text{HCl}$  for complete reaction of  $\text{NaHCO}_3$  present in the original mixture is

(A)  $y$  (B)  $x/2$  (C)  $(y - x)$  (D)  $2x$

15. Which of the following is not correct major product in the given reactions



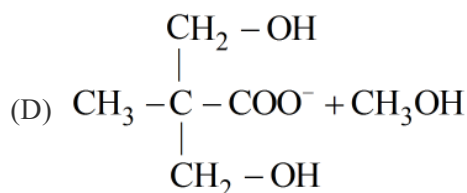
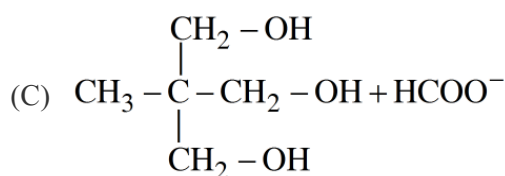
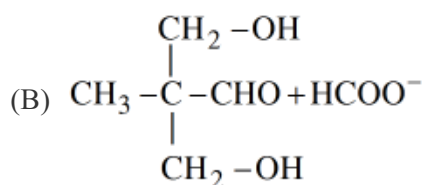
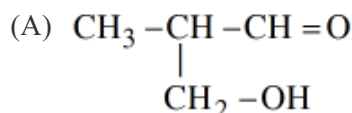
16. Which of the following statement is not correct regarding the major product of following reaction:



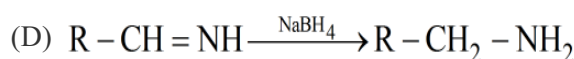
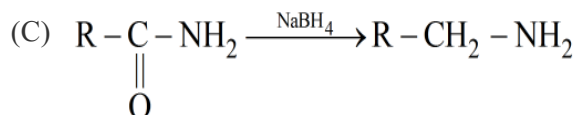
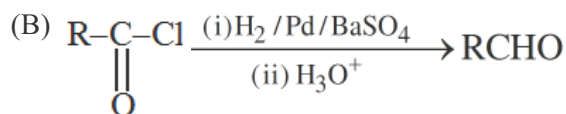
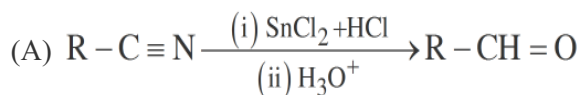
- (A) Major product give optically inactive product mixture on reaction with  $\text{Cl}_2/\text{CHCl}_3$   
(B) Total 6 isomers are possible having the molecular formula of major product  
(C) Oxidation of major product with cold alkaline  $\text{KMnO}_4$  gives a MESO compound  
(D) It has more melting point as compared to one of its isomer.

17.  $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH=O} + \text{HCHO} \xrightarrow[\text{(excess)}]{\text{OH}^-}$

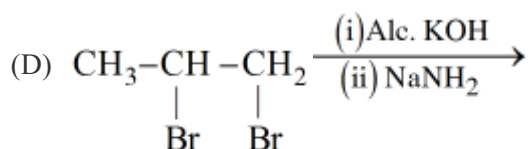
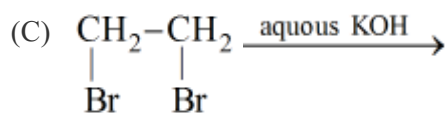
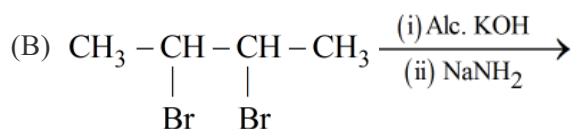
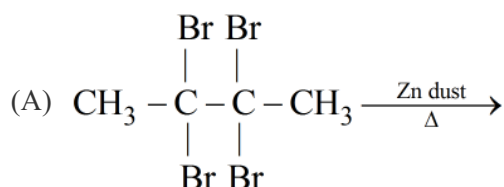
Which of the following product mixture will contain major part ?



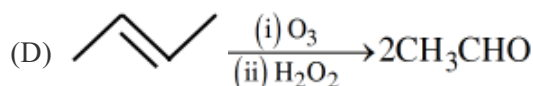
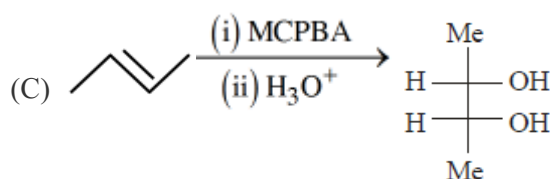
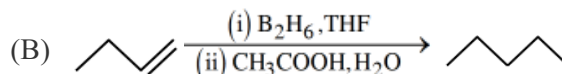
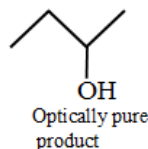
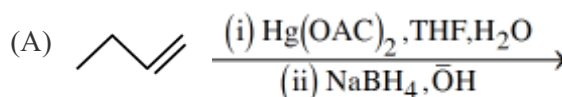
18. Which of the following reaction do not resemble with the major product given



19. Which reaction will not give alkyne as major product ?



20. Which of the following reaction of Alkene match with the correct major product ?



#### SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

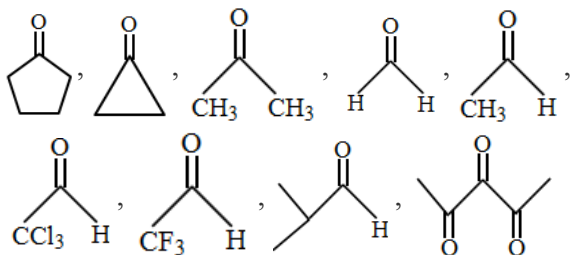
For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

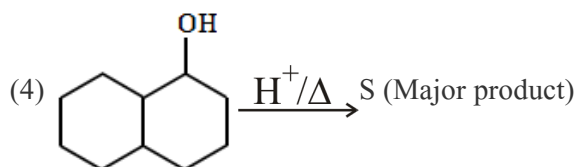
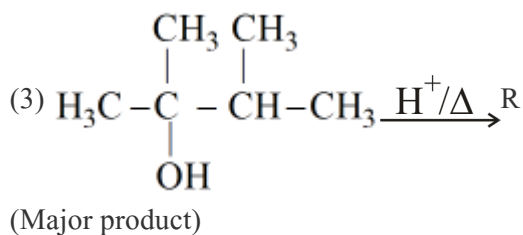
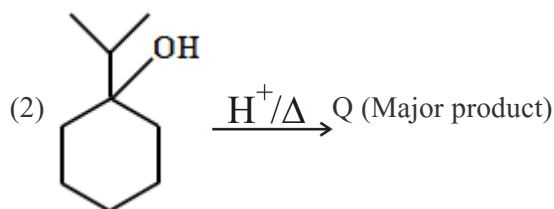
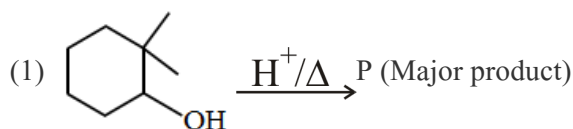
**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

1. How many of the following molecules have large hydration constant ?



2. Consider the following reactions :



If the sum of  $\alpha$ -hydrogen in (P, Q, R, S) is equal to Z then what is the value of  $\frac{Z}{10}$ ?

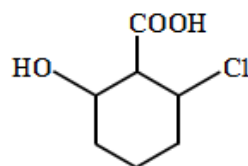
3. Molecular formula of an open chain compound (X) is  $C_8H_{14}$ . It decolourises bromine water. On reductive ozonolysis it forms acetaldehyde and butan-1, 4-dial in molar ratio 2 : 1 ?

How many allylic carbon atoms are present in one molecule of compound (X)?

4.  $H_2C=CH-CH(CH_3)-CH(CH_3)_2$ . Its R-configuration is subjected to monochlorination. How many compounds with inversion of configuration can be obtained ?

5. The total number of paramagnetic and inner orbital complex of the following is  
 $Na_4[Fe(CN)_5(NOS)]$ ,  $[Mn(NH_3)_6]SO_4$ ,  
 $[Cr(NH_3)_6]Cl_3$   
 $K_2[PtCl_6]$ ,  $[Ni(NH_3)_6]SO_4$ ,  $[V(H_2O)_6]SO_4$ ,  
 $K_3[CuCl_4]$

6. What should be the number for Cl in the IUPAC naming of given compound?



7. Among the following, total number of metals from which metal is extracted by self reduction method -

Pb, Zn, Cu, Mg, Hg, Fe, Al, Au

8. By passing a certain amount of charge through NaCl solution, 9.08 L of Chlorine gas were liberated at STP. When the same amount of charge is passed through a nitrate solution of a metal, 52.8 gm, of the metal was deposited. If specific heat of metal is  $0.032 \text{ cal/}^\circ\text{C-g}$ , the valency of metal is:
9. A certain mass of anhydrous oxalic acid is converted into  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CO}_2$  and CO, on heating in presence of  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . The CO formed reacts completely with iodine pentoxide to liberate iodine and  $\text{CO}_2$ . The iodine thus liberated required 200 ml of 0.2 N thiosulphate for end point. The mass (in g) of oxalic acid taken was:
10. An aqueous solution prepared has initially  $0.5\text{M Fe}^{+3}(\text{aq.})$  and  $1\text{M KI}(\text{aq.})$ . If molarity of  $\text{I}^-$  ions at equilibrium is  $(x \times 10^{-5})$  then value of x is ?  
(Given  $E_{\text{Fe}^{3+}|\text{Fe}^{2+}}^0 = 0.77\text{V}$ ,  $E_{\text{I}_2|\text{I}^-}^0 = 0.53\text{V}$ ,  $2.303 \text{ RT/F} = 0.06$ )

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

1. Value of  $\frac{4 \sin 9^\circ \sin 21^\circ \sin 39^\circ \sin 51^\circ \sin 69^\circ \sin 81^\circ}{\sin 54^\circ}$

is equal to

(A)  $\frac{1}{16}$  (B)  $\frac{1}{32}$

(C)  $\frac{1}{8}$  (D)  $\frac{1}{4}$

2. The equation of the directrix of the parabola  $y^2 + 4y + 4x + 2 = 0$  is -

(A)  $x = -1$  (B)  $x = 1$

(C)  $x = -\frac{3}{2}$  (D) None of these

3. The length of the normal (terminated by the major axis) at a point (not being the vertices) of the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  is ( $a > b > 0$ ) -

(where  $r$  and  $r_1$  are the focal distance of the point.)

(A)  $\frac{b}{a}(r + r_1)$

(B)  $\frac{b}{a}|r - r_1|$

(C)  $\frac{b}{a}\sqrt{rr_1}$

(D) independent of  $r, r_1$

4. Suppose that,  $\log_{10}(x - 2) + \log_{10}y = 0$  and  $\sqrt{x} + \sqrt{y - 2} = \sqrt{x + y}$ . Then the value of  $(x + y)$ , is

(A) 2 (B)  $2\sqrt{2}$

(C)  $2 + 2\sqrt{2}$  (D)  $4 + 2\sqrt{2}$

5. AB is a double ordinate of the hyperbola  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  such that  $\triangle AOB$  (where 'O' is the origin) is an equilateral triangle, then the eccentricity  $e$  of the hyperbola satisfies -

(A)  $e > \sqrt{3}$  (B)  $1 < e < \frac{2}{\sqrt{3}}$

(C)  $e < \frac{2}{\sqrt{3}}$  (D)  $e > \frac{2}{\sqrt{3}}$

6. Number of values of 'x' in  $(-2\pi, 2\pi)$  satisfying the equation  $2^{\sin^2 x} + 4 \times 2^{\cos^2 x} = 6$  is -

(A) 8 (B) 6

(C) 4 (D) 2

7. Two tangents to the parabola  $y^2 = 4ax$  make angles  $\alpha_1$  and  $\alpha_2$  with the positive direction of x-axis. The locus of their point of intersection if  $\frac{\cot \alpha_1}{\cot \alpha_2} = 2$  is :

(A)  $2y^2 = 9ax$  (B)  $4y^2 = 9ax$

(C)  $y^2 = 9ax$  (D) none of these

8. Number of integral solution of the equation,  $4 \log_{x/2}(\sqrt{x}) + 2 \log_{4x}(x^2) = 3 \log_{2x}(x^3)$  is :

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) None of these

9. The line,  $\ell x + my + n = 0$  will cut the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  in points whose eccentric angles differ by  $\pi/2$  if -  
 (A)  $a^2 \ell^2 + b^2 n^2 = 2m^2$   
 (B)  $a^2 m^2 + b^2 \ell = 2n^2$   
 (C)  $a^2 \ell^2 + b^2 m^2 = 2n^2$   
 (D)  $a^2 n^2 + b^2 m^2 = 2\ell$
10. The locus of the foot of the perpendicular from the centre of the hyperbola  $xy = c^2$  on a variable tangent is :  
 (A)  $(x^2 - y^2)^2 = 4c^2 xy$  (B)  $(x^2 + y^2)^2 = 2c^2 xy$   
 (C)  $(x^2 - y^2) = 4c^2 xy$  (D)  $(x^2 + y^2)^2 = 4c^2 xy$
11. If A,B,C are the angles of a triangle such that  $A+B \in (0, \frac{\pi}{2}]$  satisfying  $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin C$  then  
 (A)  $C \in (0, 30^\circ)$  (B)  $C \in (30^\circ, 60^\circ)$   
 (C)  $C \in (60^\circ, 90^\circ)$  (D)  $C = 90^\circ$
12. If the line  $y - \sqrt{3}x + 3 = 0$  cut the parabola  $y^2 = x + 2$  at A and B, then the value of  $|PA| \cdot |PB|$  is [where  $P = (\sqrt{3}, 0)$ ]  
 (A)  $\frac{4(2 + \sqrt{3})}{3}$  (B)  $\frac{4(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$   
 (C)  $\frac{4(2 - \sqrt{3})}{3}$  (D)  $\frac{4(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$
13. Let the double ordinate  $PP'$  of the hyperbola  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$  is produced both sides to meet asymptotes of hyperbola in Q and Q'. The product  $(PQ)(PQ')$  is equal to  
 (A) 3 (B) 4 (C) 1 (D) 5
14. If  $\log_{10} x + \log_{10} y = 2$  then the smallest possible value of  $(x + y)$  is  
 (A) 10 (B) 30  
 (C) 20 (D) None of these
15. The curve represented by the equation  $\frac{x^2}{\sin \sqrt{2} - \cos \sqrt{3}} + \frac{y^2}{\sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{2}} = 1$ , is  
 (A) an ellipse with foci on x-axis  
 (B) an ellipse with foci on y-axis  
 (C) hyperbola with foci on x-axis  
 (D) hyperbola with foci on y-axis
16. Minimum distance between P(a, b) and Q(c, d) if  $b^2 - 4a - 8b + 40 = 0$  and  $c^2 - 8c - 4d + 40 = 0$ , is  
 (A) 0 (B)  $\sqrt{3}$   
 (C)  $2\sqrt{2}$  (D)  $\sqrt{2}$
17. In a  $\Delta PQR$ ,  $\cos 3P + \cos 3Q + \cos 3R = 1$  then which of the following is correct  
 (A)  $\Delta PQR$  is acute angled triangle  
 (B)  $\Delta PQR$  is obtuse angled triangle  
 (C)  $\Delta PQR$  is right angled triangle  
 (D)  $\Delta PQR$  is equilateral
18. The chord PQ of the rectangular hyperbola  $xy = a^2$  meets the axis of x at A, C is mid point of PQ and 'O' is the origin. Then the  $\Delta ACO$  is :  
 (A) equilateral (B) isosceles  
 (C) right angled (D) right isosceles

19. If the angle of intersection between ellipse  $x^2 + 4y^2 = 4$  and circle  $x^2 + y^2 - 2 = 0$  is  $\theta$ , then  $\tan\theta$  is equal to

(A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (C)  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  (D)  $\frac{2}{3}$

20. Let a ray of light be travelling along the line  $4x + 3y - 2k = 0$  and strikes a parabolic mirror at  $(1, p)$ . After reflection it moves along the line  $3x - 4y + k = 0$ . If the directrix of the parabola is the line  $3x - 4y + 15 = 0$  then the length of latus rectum of the parabola is :

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 16

### SECTION-II : (Maximum Marks: 40)

**This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.**

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks :** +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks :** 0 In all other cases.

- If the tangent and normal at a point on rectangular hyperbola  $xy = c^2$  cut-off intercept  $a_1, a_2$  on x-axis and  $b_1, b_2$  on the y-axis, then  $a_1a_2 + b_1b_2$  is equal to :
- If  $\log_2 (\log_2 (\log_3 x)) = \log_2 (\log_3 (\log_2 y)) = 0$ , then the value of  $(x + y)$ .

3. Let  $d$  be the perpendicular distance from the centre of the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  to the tangent drawn at a point  $P$  on the ellipse. If  $F_1$  &  $F_2$  are the two foci of the ellipse, then if that  $(PF_1 - PF_2)^2 = ma^2 \left[ 1 - \frac{b^2}{d^2} \right]$ . Then the value of  $m$ .

4. Let  $L_1 : x + y = 0$  and  $L_2 : x - y = 0$  be tangents to a parabola whose focus is  $S(1, 2)$ . If the length of the latus rectum of the parabola can be expressed as  $\frac{m}{\sqrt{n}}$  (where  $m$  and  $n$  are co-prime), then the value of  $(m + n)$ .

5. If  $(1 + \sin t)(1 + \cos t) = \frac{5}{4}$ . Find the value of  $(1 - \sin t)(1 - \cos t) + \sqrt{10}$ .

6. The line  $ax + by + c = 0$  is normal to  $xy = 1$ , then  $\left| \frac{a}{a} - \frac{b}{b} \right|$  is  $(ab \neq 0)$

7. Number of values of  $x$  satisfying the equation  $\sqrt[4]{|x - 3|^{x+1}} = \sqrt[3]{|x - 3|^{x-2}}$ , is

8. Equation of ellipse given by  $25(3x + 4y - 7)^2 + 9(4x - 3y - 1)^2 = 5625$  then equation of latus rectum of ellipse is  $4x - 3y = a$  where  $a > 0$  then  $a$  is

9. If  $\sum_{r=1}^n \left( \frac{\tan 2^{r-1}}{\cos 2^r} \right) = \tan p^n - \tan q \quad \forall n \in \mathbb{N}$ . Then the value of  $(p + q)$  (Where  $p, q \in \mathbb{N}$ )

10. Abscissa of two points  $P$  and  $Q$  on parabola  $y^2 = 8x$  are roots of equation  $x^2 - 17x + 11 = 0$ . Tangents at  $P$  and  $Q$  meet at point  $T$ . Distance of  $T$  from the focus of parabola is

**SPACE FOR ROUGH WORK**



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

PART TEST

14-01-2022

## JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

### Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
  - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
  - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take  $g = 10 \text{ m/s}^2$  unless otherwise stated.

### महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
  - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
  - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures \_\_\_\_\_

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words \_\_\_\_\_

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

## Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

*Full Marks* : +4 If correct answer is selected.

*Zero Marks* : 0 If none of the option is selected.

*Negative Marks* : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

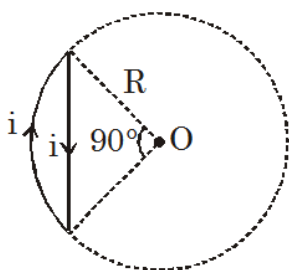
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

*पूर्ण अंक* : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

*शून्य अंक* : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

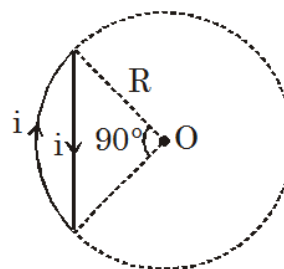
*ऋणात्मक अंक* : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Net magnetic field at the centre of the circle O due to current carrying loop shown by solid line is



- (A) Zero  
(B) Perpendicular to sheet inwards  
(C) Perpendicular to sheet outwards  
(D) Cannot be determined with given information

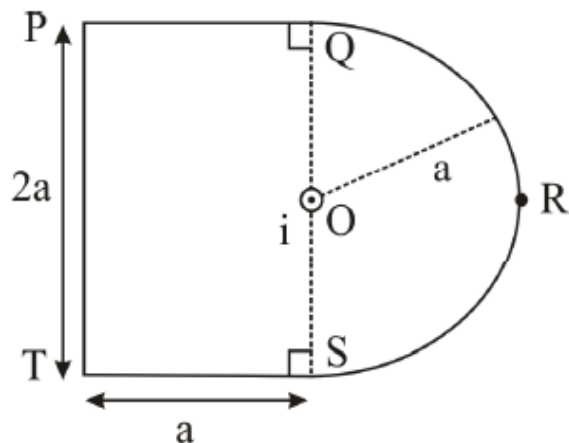
1. प्रदर्शित वृत्त के केन्द्र O पर गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित धारावाही लूप के कारण उत्पन्न कुल चुम्बकीय क्षेत्र है:-



- (A) शून्य  
(B) शीट के लम्बवत् अन्दर की ओर  
(C) शीट के लम्बवत् बाहर की ओर  
(D) दी गयी जानकारी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है।

2. Consider an amperian loop PQRST (QS is diameter of semicircle QRS) around an infinitely long current carrying wire at O (current comes out of plane). The value of line integral

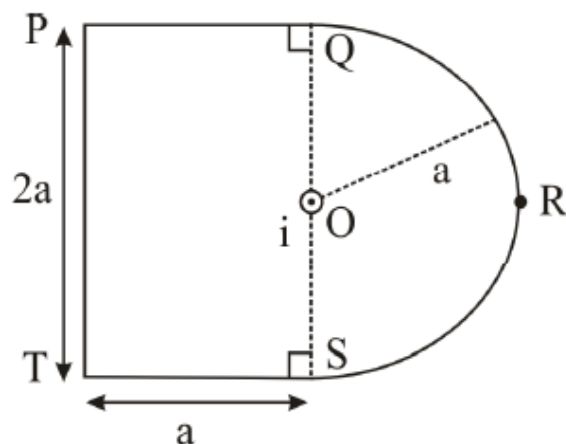
$\oint_{QPTS} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$  (traversed anti clockwise) is:



- (A)  $\frac{\mu_0 i}{2}$   
 (B)  $> \frac{\mu_0 i}{2}$   
 (C)  $< \frac{\mu_0 i}{2}$   
 (D)  $\frac{4\mu_0 i}{\pi}$

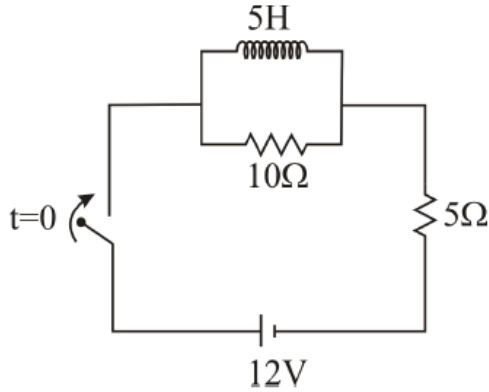
2. एक अनन्त लम्बे धारावाही तार के चारों ओर O पर (धारा तल से बाहर आती है) एक एम्पीरियन लूप PQRST (QS अर्द्धवृत्त QRS का व्यास है) पर विचार कीजिये। रेखीय

समाकलन  $\oint_{QPTS} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$  (वामावर्त दिशा में) का मान है:-



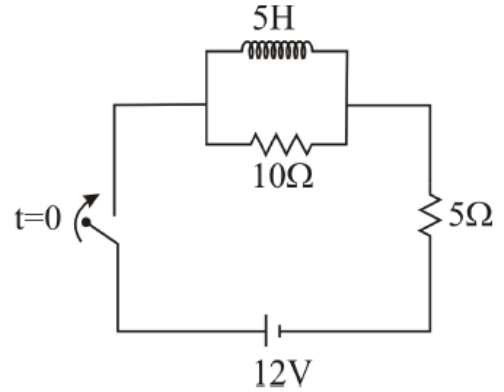
- (A)  $\frac{\mu_0 i}{2}$   
 (B)  $> \frac{\mu_0 i}{2}$   
 (C)  $< \frac{\mu_0 i}{2}$   
 (D)  $\frac{4\mu_0 i}{\pi}$

3. For the given circuit, switch is closed at  $t = 0$ . Choose the incorrect statement.



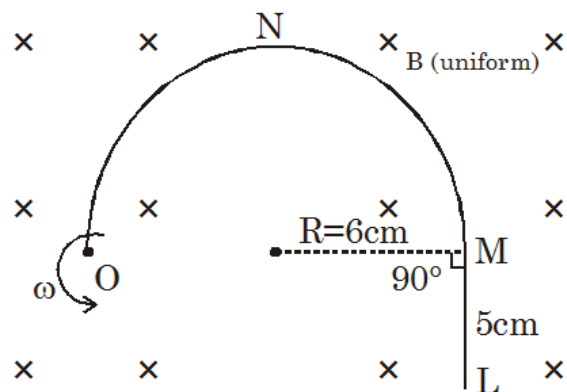
- (A) For  $t > 0$ , current through  $10\ \Omega$  resistor decreases with time and finally becomes zero.
- (B) Current through inductor at steady state is  $2.4\ \text{A}$ .
- (C) Current through battery just after closing the switch is  $0.8\ \text{A}$ .
- (D) For  $t > 0$ , current through  $5\ \Omega$  resistor decreases with time and finally reaches a constant value.

3. दिये गये परिपथ के लिये स्विच को  $t = 0$  पर बंद किया जाता है। गलत कथन चुनिये।



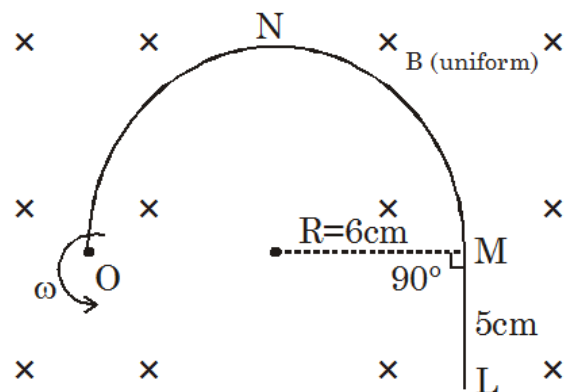
- (A)  $t > 0$  के लिये,  $10\ \Omega$  प्रतिरोधक से निर्गत धारा समय के साथ घटती है तथा अन्त में शून्य हो जाती है।
- (B) स्थायी अवस्था में प्रेरक कुण्डली से निर्गत धारा  $2.4\ \text{A}$  है।
- (C) स्विच को बंद करने के ठीक पश्चात् बैटरी से निर्गत धारा  $0.8\ \text{A}$  है।
- (D)  $t > 0$  के लिये,  $5\ \Omega$  प्रतिरोधक से निर्गत धारा समय के साथ घटती है तथा अन्त में एक नियत मान तक पहुँचती है।

4. The given structure LMNO is a conducting semicircular ring MNO (radius = 6cm) joined to a conducting straight wire LM (5cm). It is hinged at 'O' and rotated about it with constant angular speed  $\omega$  in a region with uniform magnetic field perpendicular to plane of structure. The ratio of induced EMF in the curved quarter segment MN to that induced in straight segment LM is \_\_\_\_\_.



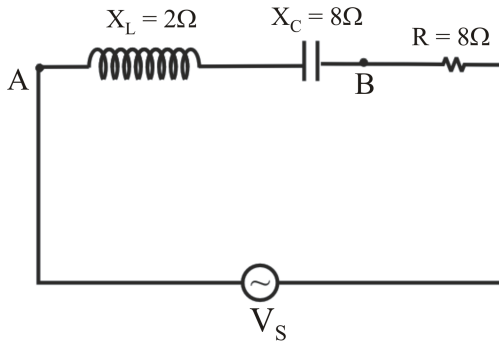
- (A)  $\frac{144}{25}$   
 (B)  $\frac{72}{25}$   
 (C)  $\frac{36}{25}$   
 (D)  $\frac{25}{36}$

4. दी गयी संरचना LMNO चालक अर्द्धवृत्ताकार वलय MNO (त्रिज्या = 6cm) है जो एक चालक सीधे तार LM (5cm) से जुड़ी हुयी है। यह 'O' पर कीलकीत है तथा इसके सापेक्ष संरचना के तल के लम्बवत् समरूप चुम्बकीय क्षेत्र वाले एक प्रभाग में नियत कोणीय चाल  $\omega$  से घूर्णन करती है। यहाँ वक्रिय एकचौथाई खण्ड MN तथा सीधे रेखा खण्ड LM में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात है:-



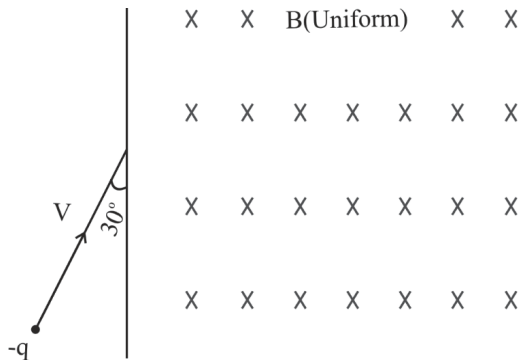
- (A)  $\frac{144}{25}$   
 (B)  $\frac{72}{25}$   
 (C)  $\frac{36}{25}$   
 (D)  $\frac{25}{36}$

5. In the series RLC circuit, the voltage output of AC source is given by  $V_s = 30 \cos(50\pi t)$  Volts. The value of instantaneous potential difference between points A and B, when the applied voltage has instantaneous value 18V is \_\_\_\_\_.



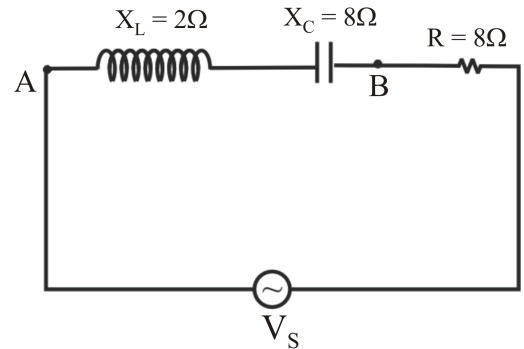
(A) 18V (B) 0V (C) 12V (D) 24V

6. A negatively charged particle ( $m, -q, v$ ) enters a region of uniform magnetic field ( $B$ ) at an angle of  $30^\circ$  with the boundary as shown in figure. The magnitude of average magnetic force on charged particle averaged during the time interval it remains in magnetic field is:



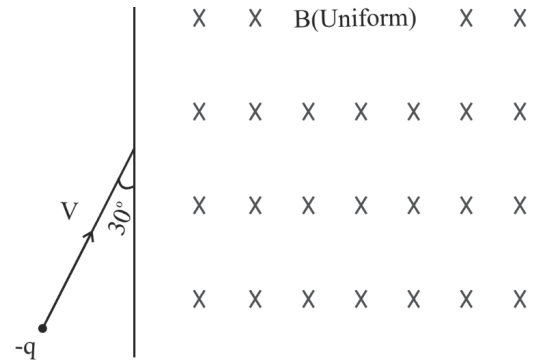
(A)  $\frac{3qBV}{5\pi}$  (B)  $qBV$  (C)  $\frac{6qBV}{\pi}$  (D)  $\frac{qBV}{\pi}$

5. चित्रानुसार श्रेणी RLC परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की निर्गत वोल्टता  $V_s = 30 \cos(50\pi t)$  Volts द्वारा दी जाती है। बिन्दु A तथा B के मध्य तात्क्षणिक विभवान्तर का मान, जब आरोपित वोल्टता का तात्क्षणिक मान 18V है, होगा:-



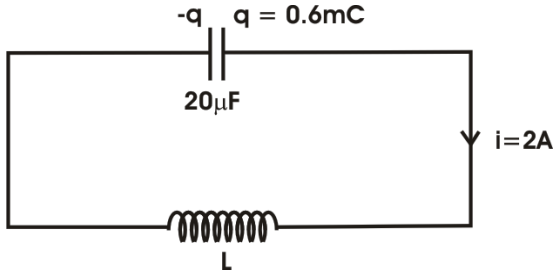
(A) 18V (B) 0V (C) 12V (D) 24V

6. चित्रानुसार एक ऋणात्मक आवेशित कण ( $m, -q, v$ ) समरूप चुम्बकीय क्षेत्र ( $B$ ) के प्रभाग में परिसीमा के साथ  $30^\circ$  कोण पर प्रवेश करता है। आवेशित कण पर उस समय अन्तराल के दौरान जब तक यह चुम्बकीय क्षेत्र में बना रहता है, औसत चुम्बकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिये।



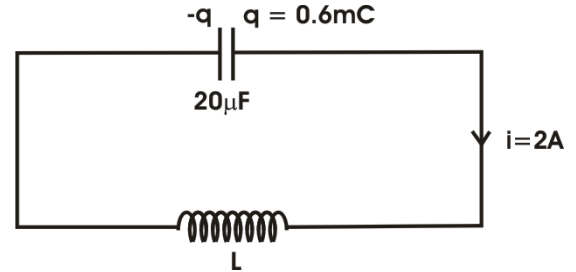
(A)  $\frac{3qBV}{5\pi}$  (B)  $qBV$  (C)  $\frac{6qBV}{\pi}$  (D)  $\frac{qBV}{\pi}$

7. In the given LC circuit, charge on the right plate 'q' of capacitor and current through inductor are mentioned for time  $t = 0$ . If natural frequency of oscillation is  $f = \frac{10^4}{8\pi}$  Hz, write expression for  $q(t)$  i.e. charge on right plate of capacitor as a function of time (for  $t \geq 0$ ).



- (A)  $q(t) = 1 \text{ mC Sin } (2500 t - 37^\circ)$   
 (B)  $q(t) = 1 \text{ mC Sin } (2500 t + 37^\circ)$   
 (C)  $q(t) = 1 \text{ mC Cos}(2500 t + 53^\circ)$   
 (D)  $q(t) = 1 \text{ mC Cos}(2500 t - 53^\circ)$
8. Choose the incorrect statement regarding transformers:
- (A) In step-up transformers, the primary coil is made from thick wire so that it can sustain high current.  
 (B) Transformers do not work on DC voltage  
 (C) In transformers, EMF induced in secondary coil is  $180^\circ$  out of phase with EMF applied across primary coil.  
 (D) In transformers, steel is preferred over soft-iron as cores inside current carrying coils

7. दिये गये LC परिपथ में समय  $t = 0$  के लिये संधारित्र की दांयी प्लेट पर आवेश 'q' तथा प्रेरक कुण्डली से निर्गत धारा दर्शायी गयी है। यदि दोलन की मूल आवृत्ति  $f = \frac{10^4}{8\pi}$  Hz है तो  $q(t)$  अर्थात् संधारित्र की दांयी प्लेट पर आवेश के लिये समय ( $t \geq 0$  के लिये) के फलन के रूप में व्यंजक लिखिये।



- (A)  $q(t) = 1 \text{ mC Sin } (2500 t - 37^\circ)$   
 (B)  $q(t) = 1 \text{ mC Sin } (2500 t + 37^\circ)$   
 (C)  $q(t) = 1 \text{ mC Cos}(2500 t + 53^\circ)$   
 (D)  $q(t) = 1 \text{ mC Cos}(2500 t - 53^\circ)$
8. ट्रांसफार्मर के संदर्भ में गलत कथन चुनिये:-
- (A) उच्चायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुण्डली मोटे तार से बनायी जाती है ताकि यह उच्च धारा को वहन कर सके।  
 (B) ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा वोल्टता पर कार्य नहीं करता है।  
 (C) ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुण्डली पर आरोपित विद्युत वाहक बल से कला में  $180^\circ$  बाहर होता है।  
 (D) ट्रांसफार्मर में धारावाही कुण्डली के अन्दर कोर के रूप में नर्म लोहे के स्थान पर स्टील को प्राथमिकता दी जाती है।

9. A long solenoid is fabricated by closely winding an insulated wire of cross-sectional diameter 0.5 mm, over a cylindrical long rod of material of relative permeability  $\mu_r = 200$ . Successive turns nearly touch each other. Find magnetic field at centre of solenoid if wire carries current of 2A.



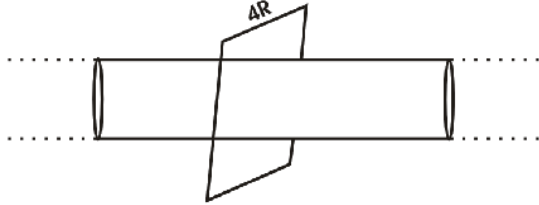
- (A)  $\frac{8\pi}{25}$  Tesla
- (B)  $\frac{4\pi}{25}$  Tesla
- (C)  $\frac{8\pi}{25} \times 10^{-3}$  Tesla
- (D)  $\frac{4\pi}{25} \times 10^{-3}$  Tesla

9. एक लम्बी परिनालिका को सापेक्षिक पारगम्यता  $\mu_r = 200$  वाले पदार्थ की एक बेलनाकार लम्बी छड़ पर अनुप्रस्थ काट व्यास 0.5 mm वाले कुचालक तार को पास-पास लपेटकर बनाया गया है। क्रमागत घेरे लगभग एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि तार में 2A धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिये।



- (A)  $\frac{8\pi}{25}$  Tesla
- (B)  $\frac{4\pi}{25}$  Tesla
- (C)  $\frac{8\pi}{25} \times 10^{-3}$  Tesla
- (D)  $\frac{4\pi}{25} \times 10^{-3}$  Tesla

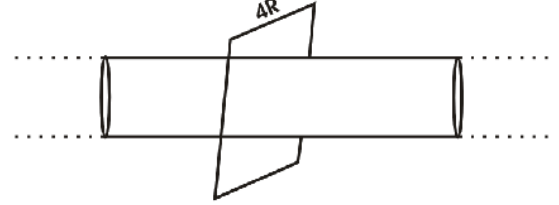
10. A long solenoid of radius  $R$  carries a time dependent current  $i(t) = 5t(3 - 2t)$  Ampere. A square shaped conducting loop of side length  $4R$  is placed co-axially near centre of solenoid. For time interval  $0 \leq t \leq 2$  sec, the magnetic flux ( $\phi_s$ ), induced current ( $I_s$ ) and induced EMF ( $E_s$ ) in the square loop varies as:



- (A)  $E_s$  is zero at  $t = 0$  and  $t = 1.5$  sec.  $I_s$  is maximum at  $t = 0.75$  sec.
- (B)  $\phi_s$  is maximum at  $t = 0.75$  sec.  $I_s$  reverses its direction at  $t = 0.75$  sec.
- (C)  $\phi_s$  is zero at  $t = 1.5$  sec.  $I_s$  reverses its direction at  $t = 0.75$  sec.
- (D) For the interval  $0.75 \leq t \leq 2$  sec,  $I_s$  first decreases and then increases.
11. A voltage source  $V = 200\sqrt{2} \sin(\omega t + \theta)$  connected in series LCR circuit having resistance, inductance and capacitance as  $100 \Omega$ ,  $1H$  and  $9 \mu f$  respectively. Then max power consumed will be

- (A) 400 w (B) 800 w  
(C) 200 w (D) 100 w

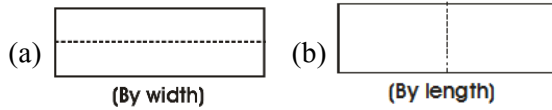
10. त्रिज्या  $R$  वाली एक लम्बी परिनालिका में समय निर्भर धारा  $i(t) = 5t(3 - 2t)$  एम्पीयर प्रवाहित होती है। भुजा लम्बाई  $4R$  वाली एक वर्गाकार आकृति के चालक लूप को परिनालिका के केन्द्र के नजदीक समाक्षीय रूप से रखा जाता है। समय अन्तराल  $0 \leq t \leq 2$  sec के लिये वर्गाकार लूप में चुम्बकीय फ्लक्स ( $\phi_s$ ), प्रेरित धारा ( $I_s$ ) तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल ( $E_s$ ) का मान निम्न में से किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं?



- (A)  $t = 0$  तथा  $t = 1.5$  sec पर  $E_s$  का मान शून्य है तथा  $I_s$  का मान  $t = 0.75$  sec. पर अधिकतम है।
- (B)  $\phi_s$  का मान  $t = 0.75$  sec. पर अधिकतम है।  $I_s$  की दिशा  $t = 0.75$  sec. पर परिवर्तित होती है।
- (C)  $\phi_s$  का मान  $t = 1.5$  sec. पर शून्य है।  $I_s$  की दिशा  $t = 0.75$  sec. पर परिवर्तित होती है।
- (D) समय अन्तराल  $0.75 \leq t \leq 2$  sec के लिये  $I_s$  का मान पहले घटता है तथा फिर बढ़ता है।
11. एक वोल्टता स्रोत  $V = 200\sqrt{2} \sin(\omega t + \theta)$ ; प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा धारिता क्रमशः  $100 \Omega$ ,  $1H$  तथा  $9 \mu f$  वाले श्रेणी LCR परिपथ में जुड़ा हुआ है तब व्ययित अधिकतम शक्ति होगी:-

- (A) 400 w (B) 800 w  
(C) 200 w (D) 100 w

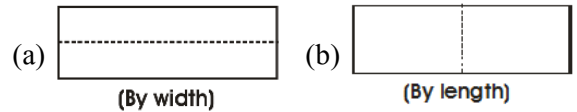
12. A bar magnet with pole strength 'm' and magnetic moment 'M' is divided in two equal halves by two method, as shown below in given figure.



Then new pole strength in each half in a and b respectively is:

- (A)  $\frac{m}{2}, \frac{m}{2}$  (B) m, m  
(C)  $\frac{m}{2}, m$  (D) m,  $\frac{m}{2}$
13. Choose the correct statement:
- (A) Earth magnetic field is due to large magnet placed inside it.  
(B) Angle between geographic meridian and magnetic meridian is defined as angle of dip.  
(C) Angle made by net magnetic field with horizontal at a point is defined as angle of dip.  
(D) The angle made by magnetic needle with horizontal in dip circle in a plane perpendicular to plane where needle is horizontal is there angle of dip.
14. A damped LC oscillation system has to be designed for critical damping. If value of inductance is 4H and capacitance is 1 $\mu$ F, then resistance required should be
- (A) 2000  $\Omega$  (B) 2  $\Omega$   
(C) 1000  $\Omega$  (D) 100  $\Omega$

12. ध्रुव सामर्थ्य 'm' तथा चुम्बकीय आघूर्ण 'M' वाली एक छड़ चुम्बक को दो विधियों से दो समान अर्द्ध भागों में चित्रानुसार विभाजित किया जाता है।



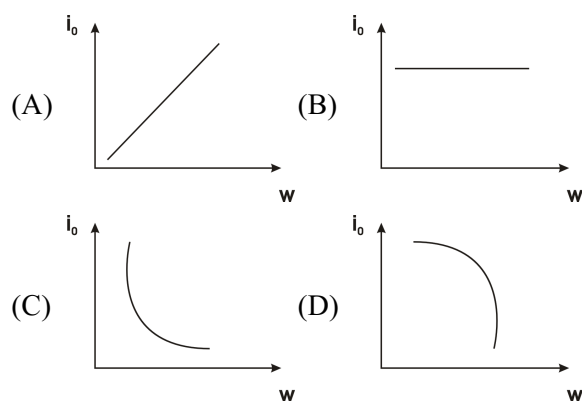
चित्र a तथा b में प्रदर्शित प्रत्येक अर्द्धभाग में नयी ध्रुव सामर्थ्य के क्रमशः मान है:-

- (A)  $\frac{m}{2}, \frac{m}{2}$  (B) m, m  
(C)  $\frac{m}{2}, m$  (D) m,  $\frac{m}{2}$
13. सही कथन चुनिये :-
- (A) पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र इसके अन्दर रखे एक बड़े चुम्बक के कारण होता है।  
(B) भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुम्बकीय याम्योत्तर के मध्य कोण को नति कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है।  
(C) किसी बिन्दु पर क्षैतिज के साथ कुल चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा बना कोण, नति कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है।  
(D) एक चुम्बकीय सुई जिस तल में क्षैतिज होती है, उस तल के लम्बवत् तल में नति वृत्त में क्षैतिज के साथ चुम्बकीय सुई द्वारा बनाया गया कोण, उस तल के लिए नति कोण होता है।
14. एक अवमंदित LC दोलन निकाय को क्रांतिक अवमंदन के लिये बनाया गया है। यदि प्रेरकत्व का मान 4H तथा धारिता 1 $\mu$ F है तो आवश्यक प्रतिरोध का मान होगा:-
- (A) 2000  $\Omega$  (B) 2  $\Omega$   
(C) 1000  $\Omega$  (D) 100  $\Omega$

15. A solenoid has an inductance of 10 Henry and a capacitor is connected to form a LC oscillator. The charge on capacitor varies as  $Q = Q_0 \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right)$ . If the time period of one oscillation is 24 sec, then minimum time after which energy stored in inductor is thrice of energy stored in capacitor is:

(A) 12 sec  
(B) 8 sec  
(C) 4 sec  
(D) 6 sec

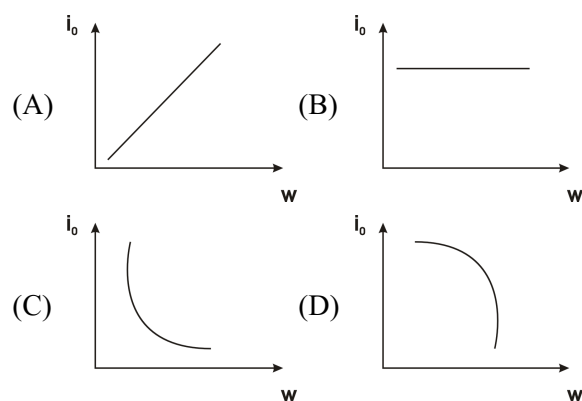
16. A pure inductor is connected across AC source. Then which graph shows correct variation of peak current  $i_0$  Vs frequency variation ?



15. एक परिनालिका (प्रेरकत्व 10 हेनरी) तथा एक संधारित्र दोनों को एक LC दोलित्र के निर्माण के लिए जोड़ा जाता है। संधारित्र पर आवेश  $Q = Q_0 \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right)$  के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि एक दोलन का आवर्तकाल 24 sec है तो न्यूनतम कितने समय पश्चात् प्रेरक कुण्डली में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा की तीन गुनी हो जायेगी?

(A) 12 sec  
(B) 8 sec  
(C) 4 sec  
(D) 6 sec

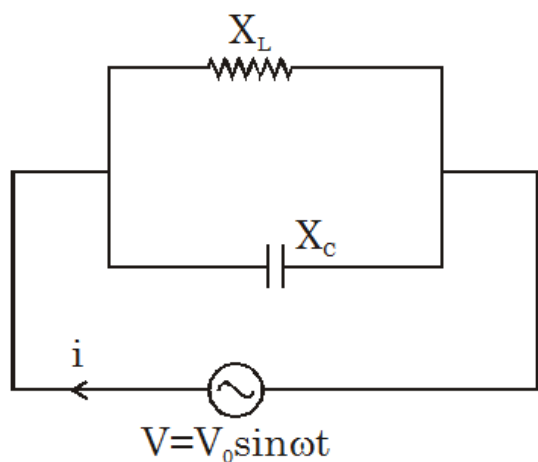
16. एक शुद्ध प्रेरक कुण्डली प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी हुयी है। निम्न में से कौनसा आरेख शिखर धारा  $i_0$  तथा आवृत्ति के परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है?



17. An alternating source of 200 V (RMS) is applied in series LCR circuit. At resonance potential difference across inductor and capacitor is 300 volts. Then potential difference across (RMS value) resistance is:

(A) 300 (B)  $200\sqrt{2}$   
(C) 200 (D) Zero

18. Given  $2X_L = X_C = R$ . Maximum current through source is :

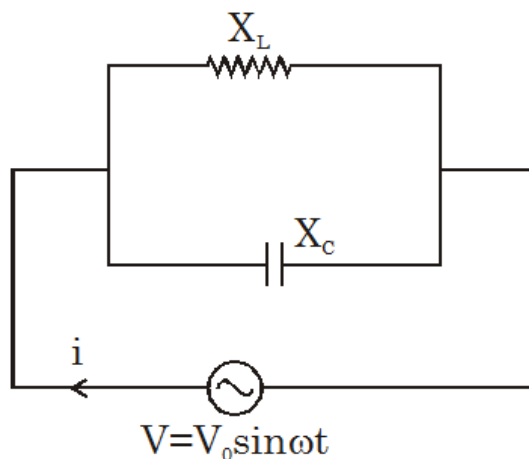


(A)  $\frac{V_0}{R}$  (B)  $\frac{3V_0}{R}$   
(C)  $\frac{2V_0}{R}$  (D) 0

17. एक 200 V वर्ग माध्य मूल मान (RMS) वाला प्रत्यावर्ती स्रोत श्रेणी LCR परिपथ में जोड़ा जाता है। अनुनाद पर प्रेरक कुण्डली तथा संधारित्र पर विभवान्तर 300 volt है। प्रतिरोध पर विभवान्तर (RMS मान) है:-

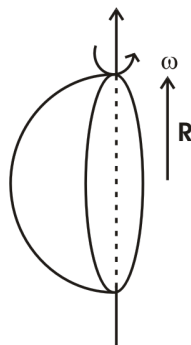
(A) 300 (B)  $200\sqrt{2}$   
(C) 200 (D) शून्य

18. चित्रानुसार  $2X_L = X_C = R$  दिया गया है तो स्रोत से निर्गत अधिकतम धारा है:-



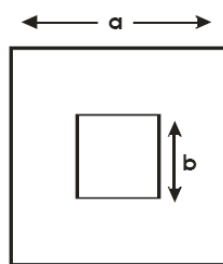
(A)  $\frac{V_0}{R}$  (B)  $\frac{3V_0}{R}$   
(C)  $\frac{2V_0}{R}$  (D) 0

19. A solid hemisphere having charge 'Q' uniformly distributed on it. It is rotating with angular velocity ' $\omega$ ' as shown, then magnetic moment is given by expression:



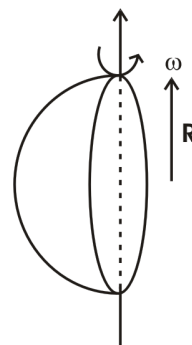
- (A)  $Q\omega R^2$  (B)  $\frac{2Q\omega R^2}{5}$   
(C)  $\frac{Q\omega R^2}{2}$  (D)  $\frac{Q\omega R^2}{5}$

20. Small loop of side length 'b' is placed at the centre of a big square loop, ( $a \gg b$ ) then mutual inductance of system is:



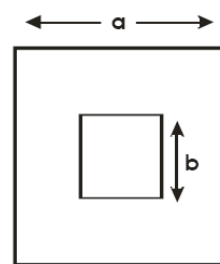
- (A)  $\frac{\mu_0 2\sqrt{2}b^2}{\pi a}$  (B)  $\frac{\mu_0 4b^2}{\pi a}$   
(C)  $\frac{\mu_0 2b^2}{2\pi a}$  (D)  $\frac{\mu_0 b^2}{\sqrt{2}\pi a}$

19. एक ठोस अर्द्धगोले पर आवेश 'Q' एक समान रूप से वितरित है। यह कोणीय वेग ' $\omega$ ' से चित्रानुसार घूर्णन कर रहा है तो चुम्बकीय आघूर्ण है:-



- (A)  $Q\omega R^2$  (B)  $\frac{2Q\omega R^2}{5}$   
(C)  $\frac{Q\omega R^2}{2}$  (D)  $\frac{Q\omega R^2}{5}$

20. भुजा लम्बाई 'b' वाला एक छोटा लूप एक बड़े वर्गाकार लूप के केन्द्र पर चित्रानुसार रखा जाता है तो निकाय का अन्योन्य प्रेरकत्व है (यहाँ  $a \gg b$ )



- (A)  $\frac{\mu_0 2\sqrt{2}b^2}{\pi a}$  (B)  $\frac{\mu_0 4b^2}{\pi a}$   
(C)  $\frac{\mu_0 2b^2}{2\pi a}$  (D)  $\frac{\mu_0 b^2}{\sqrt{2}\pi a}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

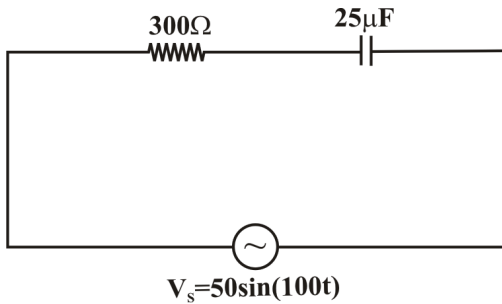
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

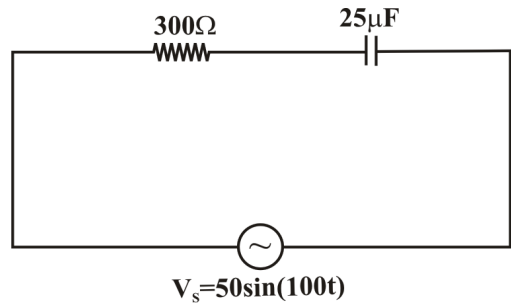
**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

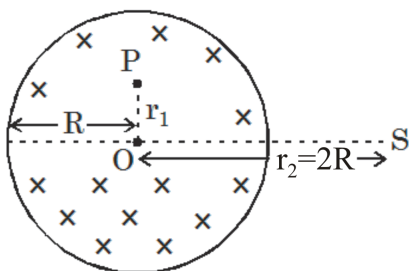
1. In the given AC circuit, the average power dissipated in Watts is \_\_\_\_\_.



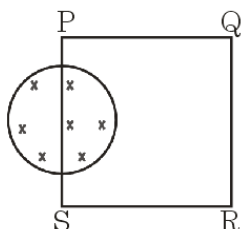
1. दिये गये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्ययित औसत शक्ति वॉट में ज्ञात कीजिये।



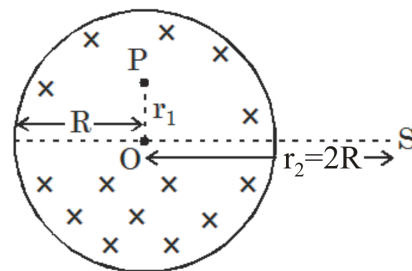
2. A non-uniform magnetic field exists in a cylindrical region of radius (R) with centre at 'O'. Magnetic field increases at the rate  $\frac{dB}{dt}$ . A proton and a deuterium ion are simultaneously released from points 'P' and 'S' respectively. If  $\vec{a}_P$  and  $\vec{a}_D$  are accelerations of proton and deuterium ion just after release then  $\frac{|\vec{a}_P + \vec{a}_D|}{|\vec{a}_P|} = ?$  (Given  $r_1 = \frac{R}{4}$ ,  $r_2 = 2R$  and OP is perpendicular to OS)



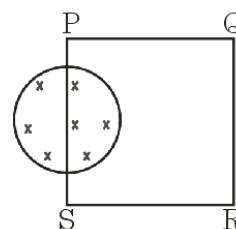
3. A non-uniform magnetic field B exists in a cylindrical region of radius 0.5m as shown. A uniform conducting wire of length 8m and total resistance  $4\Omega$  is bent into a square frame and is placed with one side along the diameter of cylinder as shown. If  $\frac{dB}{dt} = 1 \text{ Tesla/sec}$ , find current induced in frame (in mA) (Rounded off to 2<sup>nd</sup> decimal place)\_\_\_\_\_. (Take :  $\pi = 3.14$ )



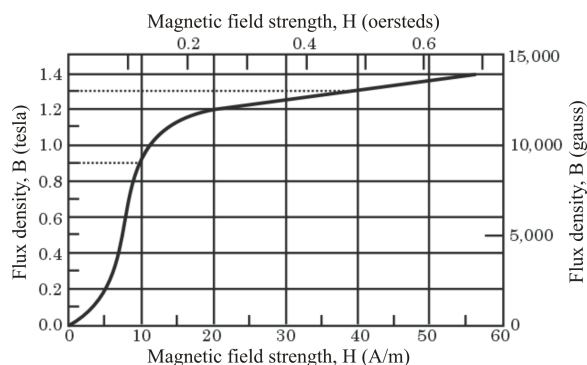
2. त्रिज्या (R) तथा केन्द्र 'O' वाले एक बेलनाकार प्रभाग में एक असमान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। चुम्बकीय क्षेत्र  $\frac{dB}{dt}$  की दर से बढ़ता है। एक प्रोटोन तथा एक ड्यूटेरियम आयनों को क्रमशः बिन्दु 'P' तथा 'S' से एकसाथ छोड़ा जाता है। यदि विरामावस्था से छोड़े जाने के ठीक पश्चात् प्रोटोन तथा ड्यूटेरियम आयन के त्वरण क्रमशः  $\vec{a}_P$  व  $\vec{a}_D$  हो तो  $\frac{|\vec{a}_P + \vec{a}_D|}{|\vec{a}_P|}$  का मान क्या होगा ? (दिया है:  $r_1 = \frac{R}{4}$ ,  $r_2 = 2R$  तथा OP, OS के लम्बवत् है।)



3. त्रिज्या 0.5m वाले एक बेलनाकार प्रभाग में एक असमान चुम्बकीय क्षेत्र B चित्रानुसार विद्यमान है। लम्बाई 8m व कुल प्रतिरोध  $4\Omega$  वाले एक समरूप चालक तार को वर्गाकार फ्रेम के रूप में मोड़कर इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी एक भुजा, बेलन के व्यास के अनुदिश होती है, चित्र देखें। यदि  $\frac{dB}{dt} = 1 \text{ Tesla/sec}$  हो तो फ्रेम में प्रेरित धारा (mA में) ज्ञात कीजिये तथा उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक लिखिये। ( $\pi = 3.14$  लें)

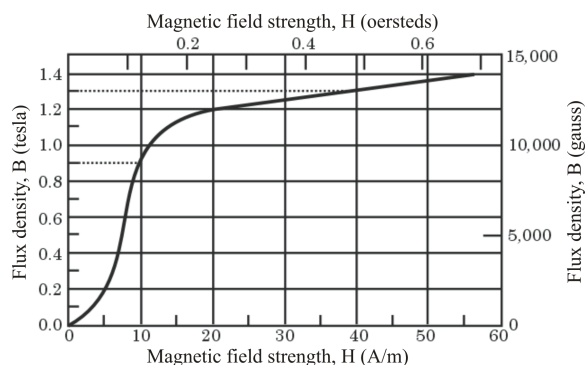


4. A 0.5 m long coil of wire having 20 turns carries a current of 1 A. If an alloy bar whose B – H relation varies as shown in graph is inserted inside the coil, find the net magnetic flux density (in Tesla) inside the coil.



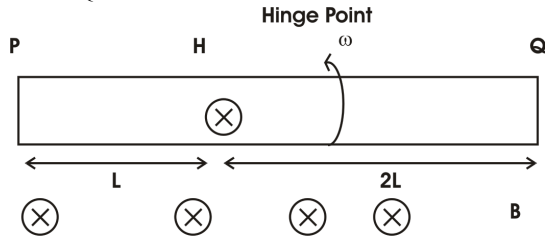
5. A thin long solenoid carries a current of 8A and has 400 turns per meter length of solenoid. For the equivalent bar magnet of same size and magnetization vector  $\vec{M}$  (magnetic moment/volume), value of  $\frac{|\vec{M}|}{100}$  in ( $\text{Am}^{-1}$ ) is \_\_\_\_\_
6. In a step down transformer input voltage is 20000 volts and number of turns in primary are 4000. The supply voltage at which electricity is being distributed is 200 volts. Then number of turns in secondary required considering only 80% of flux linkage are  $8x$ . Find x.

4. तार से बनी 0.5 m लम्बी तथा 20 घेरो वाली एक लम्बी कुण्डली में 1 A धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक मिश्र धातु से बनी छड़ जिसका B – H वक्र निम्न आरेख में दर्शाया गया है, को कुण्डली के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है तो कुण्डली के अन्दर कुल चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व (T में) ज्ञात कीजिये।

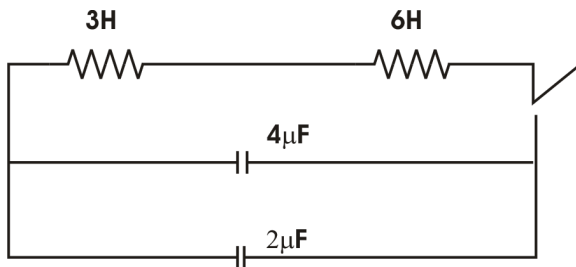


5. एक पतली लम्बी परिनालिका में 8A धारा प्रवाहित है तथा परिनालिका की प्रति मीटर लम्बाई में घेरो की संख्या 400 है। समान आकार तथा चुम्बकन सदिश  $\vec{M}$  (चुम्बकीय आघूर्ण/आयतन) वाली एक तुल्य छड़ चुम्बक के लिये  $\frac{|\vec{M}|}{100}$  का मान ( $\text{Am}^{-1}$  में) होगा:-
6. एक अपचायी ट्रांसफार्मर में निवेशी वोल्टता 20000 वोल्ट है तथा प्राथमिक कुण्डली में घेरो की संख्या 4000 है। आपूर्ति वोल्टता जिस पर विद्युत धारा वितरित की गयी है; का मान 200 वोल्ट है। तब द्वितीयक कुण्डली में आवश्यक घेरो की संख्या  $8x$  है जबकि संबंधित फ्लक्स केवल 80% हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

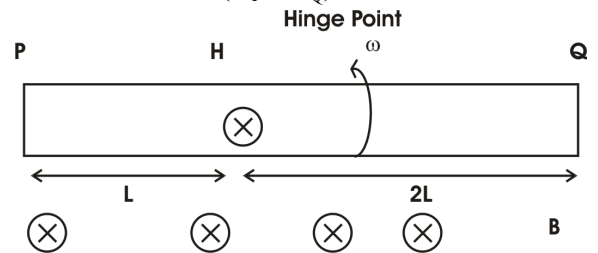
7. In a vertical plane  $P_1$  making angle  $30^\circ$  with magnetic meridian apparent angle of dip is  $60^\circ$ . The apparent angle of dip in vertical plane  $P_2$  which is perpendicular to  $P_1$  is  $\tan^{-1}(n)$ . Find  $n$ .
8. If current amplitude is 5A and angular frequency of source is 100 rad/sec and resistance is  $100 \Omega$ , inductance is 4 H and capacitance is  $20 \mu\text{F}$ . The peak value of source voltage is  $250\sqrt{n}$ . Find  $n$ .
9. A rod of length 3m is hinged at a point 1m from one end is being rotated with angular velocity  $\omega = 2 \text{ rad/sec}$  as shown in uniform magnetic field of 2 Tesla pointing inward and perpendicular to plane of rotation of rod. Then  $(V_P - V_Q)$  in volts is:



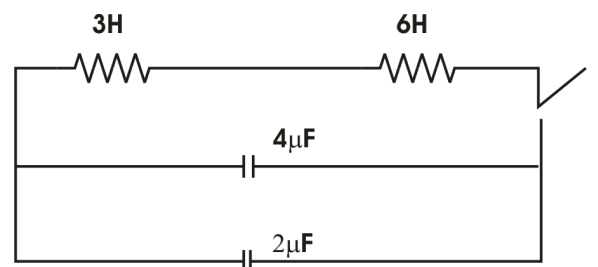
10. For given circuit frequency of oscillation is  $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{2x}}$  kHz. Find  $n$ .



7. एक ऊर्ध्वाधर तल  $P_1$ , चुम्बकीय याम्योत्तर से  $30^\circ$  कोण बनाता है तथा इसमें आभासी नति कोण  $60^\circ$  है। ऊर्ध्वाधर तल  $P_2$ , जो  $P_1$  के लम्बवत् है, में आभासी नति कोण  $\tan^{-1}(n)$  है, तब  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।
8. यदि धारा आयाम 5A हो तथा स्रोत की कोणीय आवृत्ति 100 rad/sec हो एवं प्रतिरोध  $100 \Omega$ , प्रेरकत्व 4 H व धारिता  $20 \mu\text{F}$  हो तो स्रोत वोल्टता का शिखर मान  $250\sqrt{n}$  प्राप्त होता है।  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।
9. एक 3m लम्बी छड़, इसके एक सिरे से 1m दूर स्थित बिन्दु से कीलकीत है तथा इसे चित्रानुसार छड़ के घूर्णन तल के लम्बवत् एवं अंदर की ओर निर्देशित 2 टेसला के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में  $\omega = 2 \text{ rad/sec}$  के कोणीय वेग से घूर्णन कराया जाता है। तब  $(V_P - V_Q)$  का मान वोल्ट में होगा:-



10. प्रदर्शित परिपथ के लिये दोलन आवृत्ति का मान यदि  $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{2x}}$  kHz हो तो  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

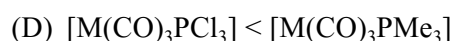
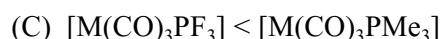
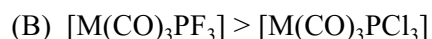
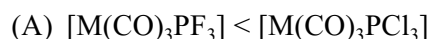
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

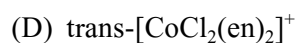
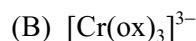
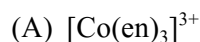
**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

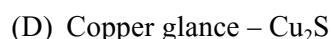
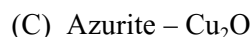
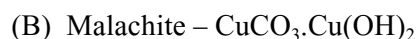
1. Incorrect order of CO bond length :



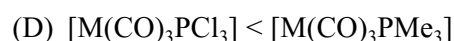
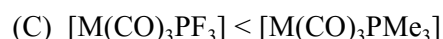
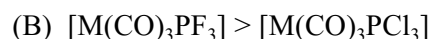
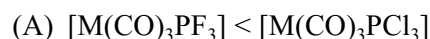
2. Which of the following is not optically active ?



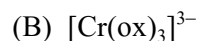
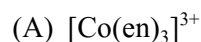
3. Which of the following are incorrectly matched ?



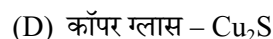
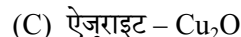
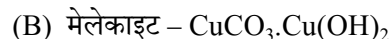
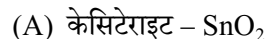
1. CO बंध लम्बाई का गलत क्रम है :



2. निम्न में से कौनसा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं है?



3. निम्न में से कौन गलत रूप से सुमेलित है?



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. In the extraction of nickel by Mond process, the metal is obtained by :</p> <p>(A) Electrochemical reduction<br/>(B) Thermal decomposition<br/>(C) Chemical reduction by aluminium<br/>(D) Reduction by carbon</p> <p>5. The no. of <math>\sigma</math> and <math>\pi</math>-bonds in <math>\text{Fe}_2(\text{CO})_9</math> respectively are :</p> <p>(A) <math>22\sigma</math> and <math>15\pi</math>      (B) <math>23\sigma</math> and <math>15\pi</math><br/>(C) <math>22\sigma</math> and <math>16\pi</math>      (D) <math>15\sigma</math> and <math>8\pi</math></p> <p>6. Observe the following partial roasting process,<br/><math>\text{CuFeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{A} + \text{FeO} + \text{SO}_2</math> ; A is :-</p> <p>(A) <math>\text{Cu}_2\text{O}</math>      (B) <math>\text{CuO}</math><br/>(C) <math>\text{Cu}_2\text{S}</math>      (D) <math>\text{CuS}</math></p> <p>7. Which of the following statement is correct ?</p> <p>(A) Magnesite is the ore of magnesium<br/>(B) A mineral containing <math>\text{ZnS}</math> and <math>\text{PbS}</math> together is separated in froth floatation process by adding <math>\text{NaCl}</math> as depressant<br/>(C) White bauxite is purified by Hall's process<br/>(D) Extraction of zinc from zinc blende is possible by self reduction</p> | <p>4. माँड प्रक्रम द्वारा निकल के निष्कर्षण में धातु को, निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है?</p> <p>(A) वैद्युत रासायनिक अपचयन<br/>(B) तापीय विघटन<br/>(C) ऐल्युमिनियम द्वारा रासायनिक अपचयन<br/>(D) कार्बन द्वारा अपचयन</p> <p>5. <math>\text{Fe}_2(\text{CO})_9</math> में <math>\sigma</math> तथा <math>\pi</math> बंधों की संख्या क्रमशः है?</p> <p>(A) <math>22\sigma</math> तथा <math>15\pi</math>      (B) <math>23\sigma</math> तथा <math>15\pi</math><br/>(C) <math>22\sigma</math> तथा <math>16\pi</math>      (D) <math>15\sigma</math> तथा <math>8\pi</math></p> <p>6. निम्न आंशिक भर्जन प्रक्रम का प्रेक्षण कीजिये<br/><math>\text{CuFeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{A} + \text{FeO} + \text{SO}_2</math> ; A है :-</p> <p>(A) <math>\text{Cu}_2\text{O}</math>      (B) <math>\text{CuO}</math><br/>(C) <math>\text{Cu}_2\text{S}</math>      (D) <math>\text{CuS}</math></p> <p>7. निम्न में से कौनसा कथन सही है?</p> <p>(A) मैग्नेसाइट, मैग्नेशियम का अयस्क है।<br/>(B) एक खनिज जिसमें <math>\text{ZnS}</math> तथा <math>\text{PbS}</math> उपस्थित है, को अवनमक के रूप में <math>\text{NaCl}</math> मिलाकर झागप्लवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है।<br/>(C) श्वेत बॉक्साइट को हॉल प्रक्रम द्वारा शुद्ध किया जाता है।<br/>(D) जिंक ब्लैण्ड से जिंक का निष्कर्षण स्वतः अपचयन द्वारा सम्भव है।</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. The reaction of permanganate ions with hydrogen peroxide in an acidic solution gives Mn(II) salt and at the same time oxygen is released



Which of the above reaction is balanced correctly ?

- (A) P      (B) Q      (C) R      (D) S

9. For given half cell calculate half cell potential  $\text{Pt}/\text{H}_2(1\text{atm}) \mid \text{HA}(0.1 \text{ M})$  given  $K_a(\text{HA}) = 10^{-5}$ .

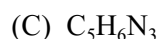
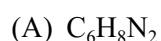
(A)  $-0.354 \text{ V}$

(B)  $+0.177 \text{ V}$

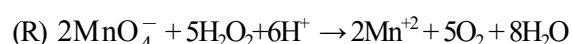
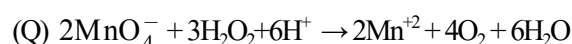
(C)  $-0.177 \text{ V}$

(D) None of these

10. In an organic compound of molar mass  $108 \text{ gm mol}^{-1}$  C, H and N atoms are present in 9 : 1 : 3.5 by weight. Molecular formula can be :



8. अम्लीय विलयन में परमैंगेट आयनों की हाइड्रोजन परॉक्साइड के साथ अभिक्रिया से Mn(II) लवण प्राप्त होता है तथा समान समय पर ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है।



उपरोक्त में से कौनसी अभिक्रिया सही रूप से संतुलित है?

- (A) P      (B) Q      (C) R      (D) S

9. दिये गये अर्द्धसेल के लिये अर्द्धसेल विभव की गणना कीजिये  $\text{Pt}/\text{H}_2(1\text{atm}) \mid \text{HA}(0.1 \text{ M})$  दिया है  $K_a(\text{HA}) = 10^{-5}$ .

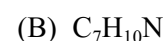
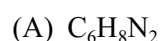
(A)  $-0.354 \text{ V}$

(B)  $+0.177 \text{ V}$

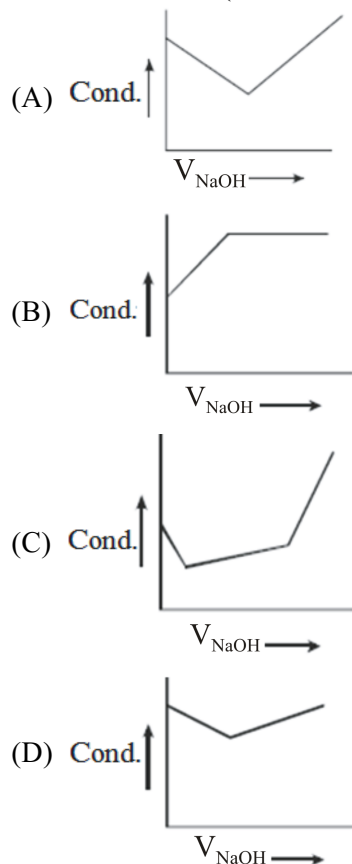
(C)  $-0.177 \text{ V}$

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

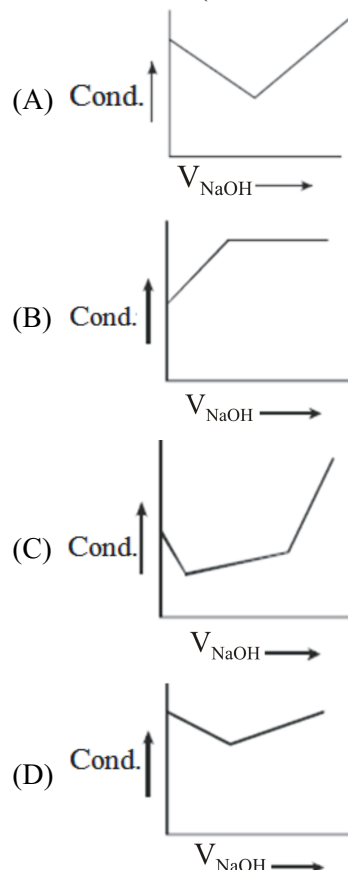
10.  $108 \text{ gm mol}^{-1}$  के मोलर द्रव्यमान के एक कार्बनिक यौगिक में C, H तथा N, भार द्वारा 9 : 1 : 3.5 के अनुपात में उपस्थित है। आण्विक सूत्र हो सकता है।



11. Calculate the temporary and permanent hardness of water sample having the following constituent per litre  
 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = 324 \text{ mg}$      $\text{MgCl}_2 = 190 \text{ mg}$   
 $\text{NaCl} = 1170 \text{ mg}$      $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 146 \text{ mg}$   
 $\text{CaSO}_4 = 272 \text{ mg}$
- (A) 400 ppm, 150 ppm (B) 300 ppm, 400 ppm  
 (C) 200 ppm, 300 ppm (D) 300 ppm, 300 ppm
12. Which of the following graph truly represents the titration of  $\text{CH}_3\text{COOH}$  solution against  $\text{NaOH}$  solution ? (Conductance V/s  $V_{\text{NaOH}}$ )



11. जल के नमूने की अस्थायी तथा स्थायी कठोरता की गणना कीजिये जिसमें प्रति लीटर निम्न घटक उपस्थित है  
 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 = 324 \text{ mg}$      $\text{MgCl}_2 = 190 \text{ mg}$   
 $\text{NaCl} = 1170 \text{ mg}$      $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 = 146 \text{ mg}$   
 $\text{CaSO}_4 = 272 \text{ mg}$
- (A) 400 ppm, 150 ppm (B) 300 ppm, 400 ppm  
 (C) 200 ppm, 300 ppm (D) 300 ppm, 300 ppm
12. निम्न में से कौनसा आरेख,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  विलयन का  $\text{NaOH}$  विलयन के विरुद्ध अनुमापन को सही रूप से प्रदर्शित करता है? (चालकत्व V/s  $V_{\text{NaOH}}$ )



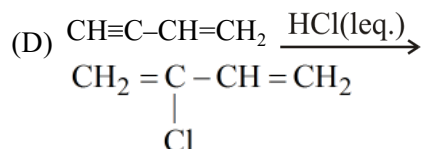
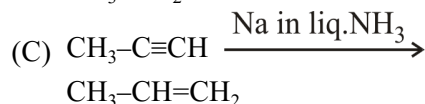
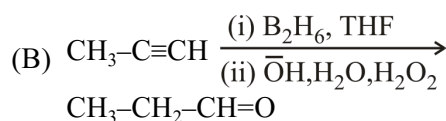
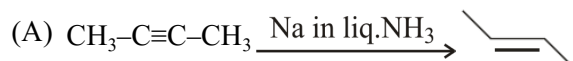
13. Molar conductance at infinite dilution of  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NaOH}$  and  $\text{NaCl}$  are 129.8, 217.4 and  $108.9 \text{ Ohm}^{-1} \text{ cm}^2\text{mol}^{-1}$ , respectively. If the molar conductance of 0.01 N solution of  $\text{NH}_4\text{OH}$  is  $28.596 \text{ Ohm}^{-1} \text{ cm}^2\text{mol}^{-1}$ , then the degree of dissociation of  $\text{NH}_4\text{OH}$  at this temperature is:

(A) 6.3 % (B) 12 % (C) 44.7 % (D) 0.12 %

14. In the mixture of  $\text{NaHCO}_3$  and  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , the volume of a given  $\text{HCl}$  required is  $x \text{ ml}$  with phenolphthalein indicator and further  $y \text{ ml}$  is required with methyl orange indicator in same titration. Hence, the volume of  $\text{HCl}$  for complete reaction of  $\text{NaHCO}_3$  present in the original mixture is

(A)  $y$  (B)  $x/2$  (C)  $(y - x)$  (D)  $2x$

15. Which of the following is not correct major product in the given reactions



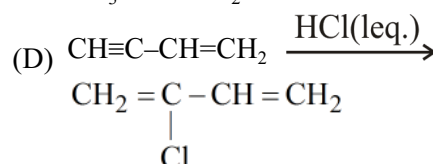
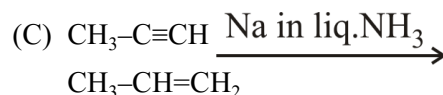
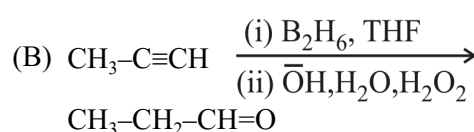
13.  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NaOH}$  तथा  $\text{NaCl}$  की अनन्त तनुता पर मोलर चालकत्व क्रमशः 129.8, 217.4 तथा  $108.9 \text{ Ohm}^{-1} \text{ cm}^2\text{mol}^{-1}$  है। यदि  $\text{NH}_4\text{OH}$  के 0.01 N विलयन का मोलर चालकत्व  $28.596 \text{ Ohm}^{-1} \text{ cm}^2\text{mol}^{-1}$  है तो इस ताप पर  $\text{NH}_4\text{OH}$  के वियोजन की मात्रा है?

(A) 6.3 % (B) 12 % (C) 44.7 % (D) 0.12 %

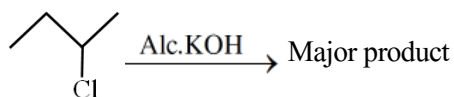
14.  $\text{NaHCO}_3$  तथा  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  के मिश्रण में फिनोफ्थेलिन सूचक के साथ आवश्यक  $\text{HCl}$  का आयतन  $x \text{ ml}$  है तथा समान अनुपात में मैथिल ऑरेंज सूचक के साथ,  $y \text{ ml}$  की और आवश्यकता होती है तो मूल मिश्रण में उपस्थित  $\text{NaHCO}_3$  की पूर्ण अभिक्रिया के लिये प्रयोग में लिये  $\text{HCl}$  का आयतन है

(A)  $y$  (B)  $x/2$  (C)  $(y - x)$  (D)  $2x$

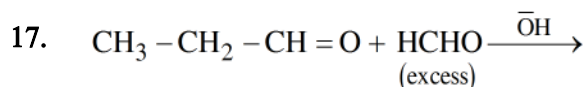
15. दी गयी अभिक्रियाओं में कौनसा मुख्य उत्पाद सही नहीं है?



16. Which of the following statement is not correct regarding the major product of following reaction:



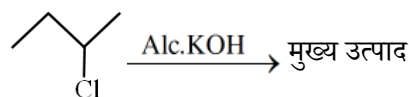
- (A) Major product give optically inactive product mixture on reaction with  $\text{Cl}_2/\text{CHCl}_3$   
 (B) Total 6 isomers are possible having the molecular formula of major product  
 (C) Oxidation of major product with cold alkaline  $\text{KMnO}_4$  gives a MESO compound  
 (D) It has more melting point as compared to one of it's isomer.



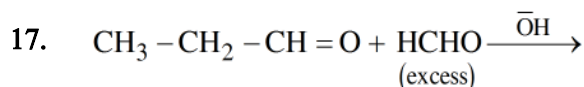
Which of the following product mixture will contain major part ?

- (A)  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_2\text{OH}) - \text{CH} = \text{O}$   
 (B)  $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_2 - \text{CHO} + \text{HCOO}^-$   
 (C)  $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_2 - \text{CH}_2\text{OH} + \text{HCOO}^-$   
 (D)  $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_2 - \text{COO}^- + \text{CH}_3\text{OH}$

16. निम्न अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद के संदर्भ में कौनसा कथन सही नहीं है?



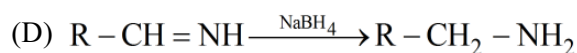
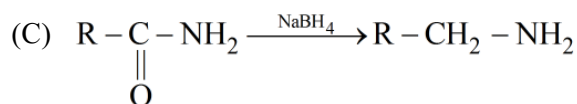
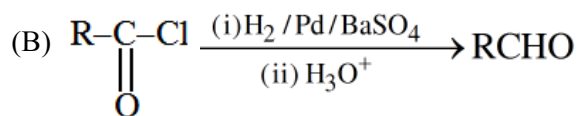
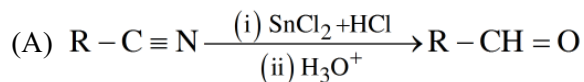
- (A) मुख्य उत्पाद,  $\text{Cl}_2/\text{CHCl}_3$  के साथ अभिक्रिया कराने पर प्रकाशिक अक्रिय उत्पाद मिश्रण देता है।  
 (B) मुख्य उत्पाद के समान आणविक सूत्र रखने वाले कुल 6 समावयवी सम्भव है।  
 (C) ठण्डे क्षारीय  $\text{KMnO}_4$  के साथ मुख्य उत्पाद का ऑक्सीकरण मीसो यौगिक देता है।  
 (D) इसका गलनांक, इसके किसी एक समावयवी की तुलना में अधिक है।



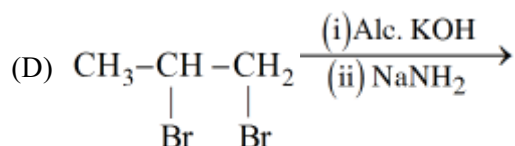
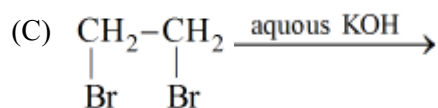
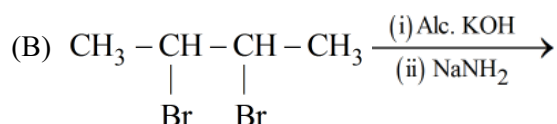
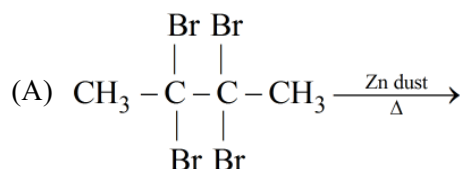
निम्न में से कौनसा मिश्रण मुख्य उत्पाद के रूप में होगा

- (A)  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_2\text{OH}) - \text{CH} = \text{O}$   
 (B)  $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_2 - \text{CHO} + \text{HCOO}^-$   
 (C)  $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_2 - \text{CH}_2\text{OH} + \text{HCOO}^-$   
 (D)  $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_2 - \text{COO}^- + \text{CH}_3\text{OH}$

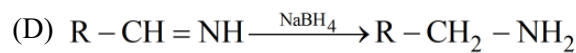
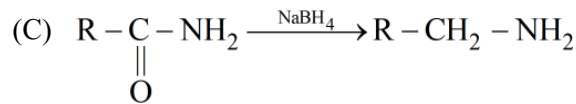
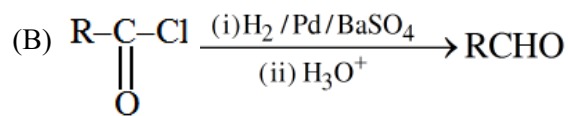
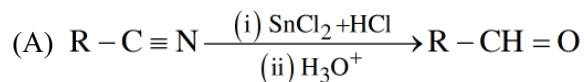
18. Which of the following reaction do not resemble with the major product given



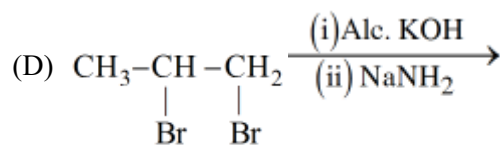
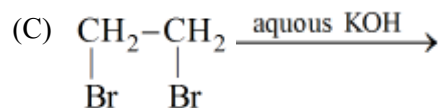
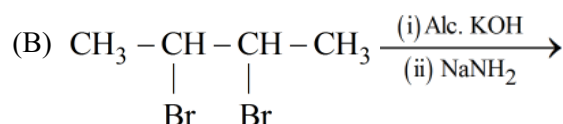
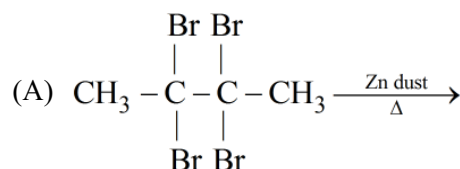
19. Which reaction will not give alkyne as major product ?



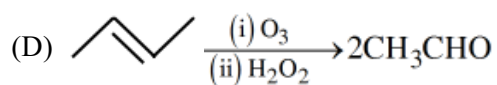
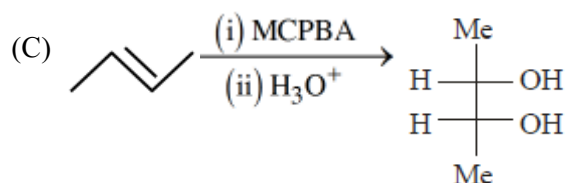
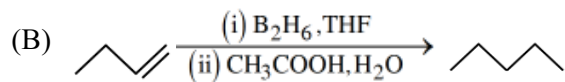
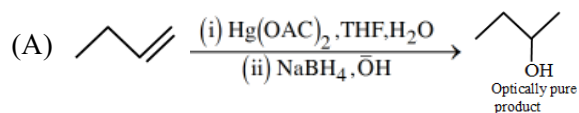
18. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया दिये गये मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है



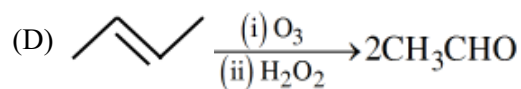
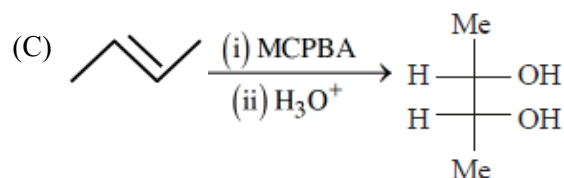
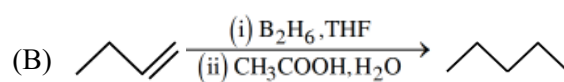
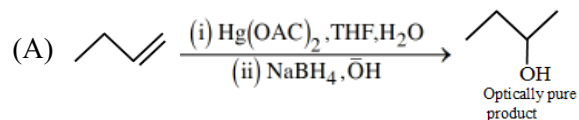
19. कौनसी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में ऐल्काईन नहीं देगी



20. Which of the following reaction of Alkene match with the correct major product ?



20. ऐल्किन की कौनसी अभिक्रिया सही मुख्य उत्पाद के साथ सुमेलित है



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

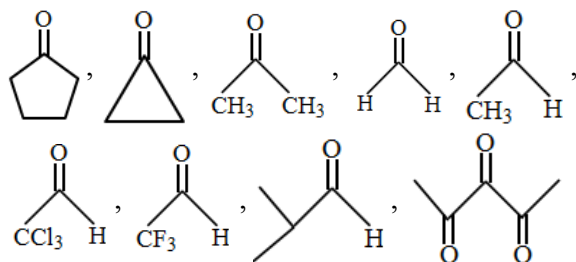
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

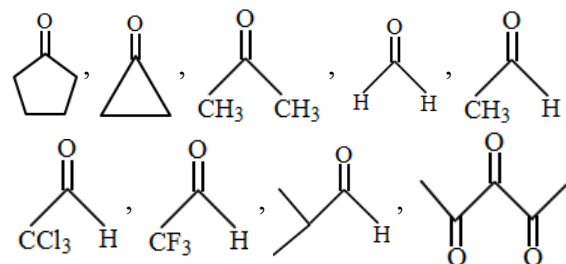
**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

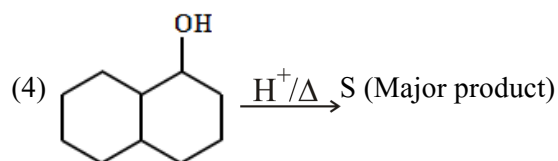
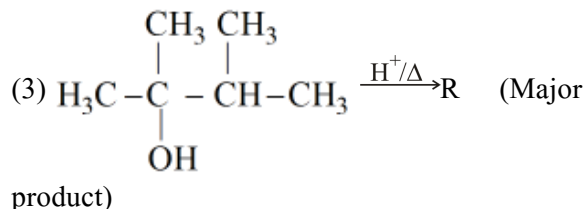
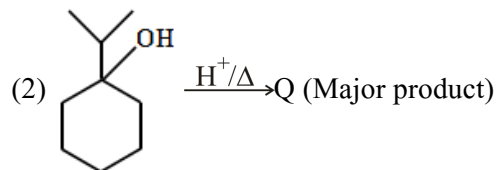
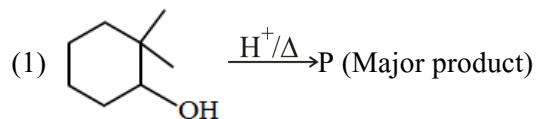
1. How many of the following molecules have large hydration constant ?



1. कितने अणुओं का जलयोजन स्थिरांक अधिक है ?



2. Consider the following reactions :

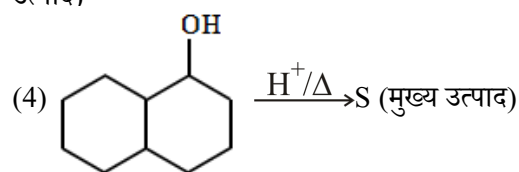
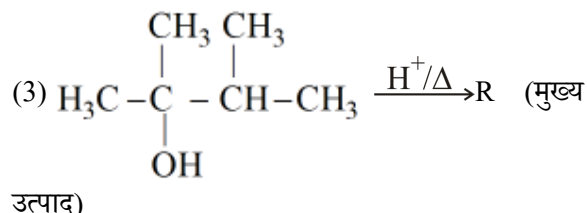
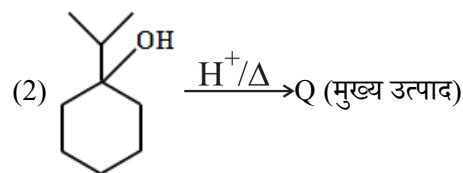
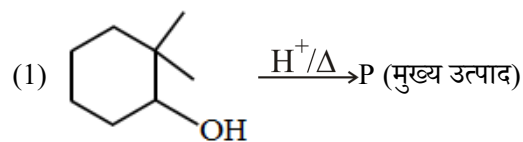


If the sum of  $\alpha$ -hydrogen in (P, Q, R, S) is equal to Z then what is the value of  $\frac{Z}{10}$ ?

3. Molecular formula of an open chain compound (X) is  $\text{C}_8\text{H}_{14}$ . It decolourises bromine water. On reductive ozonolysis it forms acetaldehyde and butan-1, 4-dial in molar ratio 2 : 1 ? How many allylic carbon atoms are present in one molecule of compound (X)?

4.  $\text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$ . Its R-configuration is subjected to monochlorination. How many compounds with inversion of configuration can be obtained ?

2. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये :



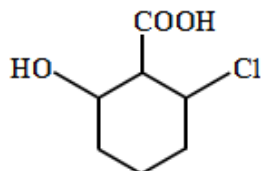
(P, Q, R, S) में  $\alpha$ -हाइड्रोजन का योग, Z के समान है तो  $\frac{Z}{10}$  का मान क्या है?

3. खुली श्रृंखला वाले यौगिक (X) का आण्विक सूत्र  $\text{C}_8\text{H}_{14}$  है। यह ब्रोमिन जल को रंगहीन करता है। अपचायी ओजोनी-अपघटन पर यह 2 : 1 के मोलर अनुपात में ऐसिटेलिडहाइड तथा ब्यूटेन-1, 4-डाईएल बनाता है। यौगिक (X) के एक अणु में कितने ऐलिलिक कार्बन परमाणु उपस्थित हैं?

4.  $\text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$  के R-अभिविन्यास का मोनोक्लोरीनीकरण किया गया। विन्यास के प्रतिपन के साथ कितने यौगिक प्राप्त हो सकते हैं?

5. The total number of paramagnetic and inner orbital complex of the following is  
 $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NOS})]$ ,  $[\text{Mn}(\text{NH}_3)_6] \text{SO}_4$ ,  
 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$   
 $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$ ,  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6] \text{SO}_4$ ,  $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$ ,  
 $\text{K}_3[\text{CuCl}_4]$

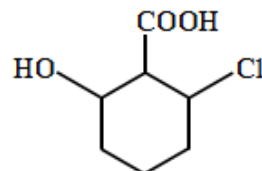
6. What should be the number for Cl in the IUPAC naming of given compound?



7. Among the following, total number of metals from which metal is extracted by self reduction method -  
 Pb, Zn, Cu, Mg, Hg, Fe, Al, Au
8. By passing a certain amount of charge through NaCl solution, 9.08 L of Chlorine gas were liberated at STP. When the same amount of charge is passed through a nitrate solution of a metal, 52.8 gm, of the metal was deposited. If specific heat of metal is  $0.032 \text{ cal/}^\circ\text{C-g}$ , the valency of metal is:

5. निम्न में से अनुचुम्बकीय तथा आंतरिक कक्षक संकुल की कुल संख्या है  
 $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NOS})]$ ,  $[\text{Mn}(\text{NH}_3)_6] \text{SO}_4$ ,  
 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$   
 $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$ ,  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6] \text{SO}_4$ ,  $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$ ,  
 $\text{K}_3[\text{CuCl}_4]$

6. दिये गये यौगिक की IUPAC नामकरण में Cl के लिये संख्या क्या होनी चाहिये?



7. निम्न में से ऐसी धातुओं की कुल संख्या बताइये जिन्हें स्वतः अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है -  
 Pb, Zn, Cu, Mg, Hg, Fe, Al, Au
8. NaCl विलयन में से आवेश की निश्चित मात्रा प्रवाहित करने पर 9.08 लीटर क्लोरिन गैस STP पर उत्सर्जित होती है जब आवेश की समान मात्रा को धातु के नाइट्रेट विलयन में से गुजारने पर 52.8 gm धातु निक्षेपित हुयी। यदि धातु की विशिष्ट उष्मा  $0.032 \text{ cal/}^\circ\text{C-g}$  है तो धातु की संयोजकता है :

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. A certain mass of anhydrous oxalic acid is converted into <math>\text{H}_2\text{O}</math>, <math>\text{CO}_2</math> and <math>\text{CO}</math>, on heating in presence of <math>\text{H}_2\text{SO}_4</math>. The <math>\text{CO}</math> formed reacts completely with iodine pentoxide to liberate iodine and <math>\text{CO}_2</math>. The iodine thus liberated required 200 ml of 0.2 N thiosulphate for end point. The mass (in g) of oxalic acid taken was:</p> | <p>9. निर्जलीय ऑक्सेलिक अम्ल की निश्चित मात्रा <math>\text{H}_2\text{SO}_4</math> की उपस्थिति में गर्म किये जाने पर <math>\text{H}_2\text{O}</math>, <math>\text{CO}_2</math> तथा <math>\text{CO}</math> में रूपांतरित होती है। निर्मित <math>\text{CO}</math>, आयोडीन पेन्टॉक्साइड के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करके आयोडीन तथा <math>\text{CO}_2</math> उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित आयोडीन को अन्तिम बिंदु के लिये 200 ml, 0.2 N थायोसल्फेट की आवश्यकता होती है तो लिये गये ऑक्सेलिक अम्ल का द्रव्यमान (g में) था?</p> |
| <p>10. An aqueous solution prepared has initially 0.5M <math>\text{Fe}^{+3}(\text{aq.})</math> and 1M <math>\text{KI}(\text{aq.})</math>. If molarity of <math>\text{I}^-</math> ions at equilibrium is <math>(x \times 10^{-5})</math> then value of x is ? (Given <math>E^\circ_{\text{Fe}^{3+} \text{Fe}^{2+}} = 0.77\text{V}</math>, <math>E^\circ_{\text{I}_2 \text{I}^-} = 0.53\text{V}</math>, <math>2.303 \text{ RT/F} = 0.06</math>)</p>                           | <p>10. निर्मित जलीय विलयन में प्रारंभ में 0.5M <math>\text{Fe}^{+3}(\text{aq.})</math> तथा 1M <math>\text{KI}(\text{aq.})</math> है। साम्य पर <math>\text{I}^-</math> आयनो की मोलरता <math>(x \times 10^{-5})</math> है तो x का मान है? (दिया है <math>E^\circ_{\text{Fe}^{3+} \text{Fe}^{2+}} = 0.77\text{V}</math>, <math>E^\circ_{\text{I}_2 \text{I}^-} = 0.53\text{V}</math>, <math>2.303 \text{ RT/F} = 0.06</math>)</p>                                                                                          |

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Value of  $\frac{4 \sin 9^\circ \sin 21^\circ \sin 39^\circ \sin 51^\circ \sin 69^\circ \sin 81^\circ}{\sin 54^\circ}$

is equal to

(A)  $\frac{1}{16}$  (B)  $\frac{1}{32}$  (C)  $\frac{1}{8}$  (D)  $\frac{1}{4}$

2. The equation of the directrix of the parabola  $y^2 + 4y + 4x + 2 = 0$  is -

(A)  $x = -1$  (B)  $x = 1$   
(C)  $x = -\frac{3}{2}$  (D) None of these

3. The length of the normal (terminated by the major axis) at a point (not being the vertices) of the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  is ( $a > b > 0$ ) -  
(where  $r$  and  $r_1$  are the focal distance of the point.)

(A)  $\frac{b}{a}(r + r_1)$  (B)  $\frac{b}{a}|r - r_1|$   
(C)  $\frac{b}{a}\sqrt{rr_1}$  (D) independent of  $r, r_1$

1.  $\frac{4 \sin 9^\circ \sin 21^\circ \sin 39^\circ \sin 51^\circ \sin 69^\circ \sin 81^\circ}{\sin 54^\circ}$  का मान

है

(A)  $\frac{1}{16}$  (B)  $\frac{1}{32}$  (C)  $\frac{1}{8}$  (D)  $\frac{1}{4}$

2. परवलय  $y^2 + 4y + 4x + 2 = 0$  की नियता का समीकरण है

(A)  $x = -1$  (B)  $x = 1$   
(C)  $x = -\frac{3}{2}$  (D) इनमें से कोई नहीं

3. दीर्घवृत्त  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  के किसी बिन्दु (जो शीर्ष नहीं है) पर अभिलम्ब (दीर्घ अक्ष द्वारा समाप्त) की लम्बाई है ( $a > b > 0$ ) -  
(जहाँ  $r$  तथा  $r_1$  बिन्दु की नाभिय दूरी है।)

(A)  $\frac{b}{a}(r + r_1)$  (B)  $\frac{b}{a}|r - r_1|$   
(C)  $\frac{b}{a}\sqrt{rr_1}$  (D)  $r, r_1$  से स्वतंत्र

4. Suppose that,  $\log_{10}(x - 2) + \log_{10}y = 0$  and  $\sqrt{x} + \sqrt{y-2} = \sqrt{x+y}$ . Then the value of  $(x + y)$ , is

(A) 2 (B)  $2\sqrt{2}$   
(C)  $2 + 2\sqrt{2}$  (D)  $4 + 2\sqrt{2}$

5. AB is a double ordinate of the hyperbola  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  such that  $\triangle AOB$  (where 'O' is the origin) is an equilateral triangle, then the eccentricity  $e$  of the hyperbola satisfies -

(A)  $e > \sqrt{3}$  (B)  $1 < e < \frac{2}{\sqrt{3}}$   
(C)  $e < \frac{2}{\sqrt{3}}$  (D)  $e > \frac{2}{\sqrt{3}}$

6. Number of values of 'x' in  $(-2\pi, 2\pi)$  satisfying the equation  $2^{\sin^2 x} + 4 \times 2^{\cos^2 x} = 6$  is -

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2

7. Two tangents to the parabola  $y^2 = 4ax$  make angles  $\alpha_1$  and  $\alpha_2$  with the positive direction of x-axis. The locus of their point of intersection if  $\frac{\cot \alpha_1}{\cot \alpha_2} = 2$  is :

(A)  $2y^2 = 9ax$  (B)  $4y^2 = 9ax$   
(C)  $y^2 = 9ax$  (D) none of these

4. माना कि  $\log_{10}(x - 2) + \log_{10}y = 0$  तथा  $\sqrt{x} + \sqrt{y-2} = \sqrt{x+y}$  है। तब  $(x + y)$  का मान है

(A) 2 (B)  $2\sqrt{2}$   
(C)  $2 + 2\sqrt{2}$  (D)  $4 + 2\sqrt{2}$

5. अतिपरवलय  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  की द्विकोटी AB इस प्रकार है कि  $\triangle AOB$  (जहाँ 'O' मूलबिन्दु है) समबाहु त्रिभुज है, तो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता  $e$  निम्न को संतुष्ट करती है -

(A)  $e > \sqrt{3}$  (B)  $1 < e < \frac{2}{\sqrt{3}}$   
(C)  $e < \frac{2}{\sqrt{3}}$  (D)  $e > \frac{2}{\sqrt{3}}$

6. अन्तराल  $(-2\pi, 2\pi)$  में 'x' के मानों की संख्या, जो समीकरण  $2^{\sin^2 x} + 4 \times 2^{\cos^2 x} = 6$  को संतुष्ट करती हो, है

(A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2

7. परवलय  $y^2 = 4ax$  की दो स्पर्श रेखायें x-अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण  $\alpha_1$  तथा  $\alpha_2$  बनाती हैं। यदि  $\frac{\cot \alpha_1}{\cot \alpha_2} = 2$  तो इनके प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ है

(A)  $2y^2 = 9ax$  (B)  $4y^2 = 9ax$   
(C)  $y^2 = 9ax$  (D) इनमें से कोई नहीं

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Number of integral solution of the equation, <math>4 \log_{x/2}(\sqrt{x}) + 2 \log_{4x}(x^2) = 3 \log_{2x}(x^3)</math> is :</p> <p>(A) 0 (B) 1<br/>(C) 2 (D) None of these</p> <p>9. The line, <math>\ell x + my + n = 0</math> will cut the ellipse <math>\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1</math> in points whose eccentric angles differ by <math>\pi/2</math> if -</p> <p>(A) <math>a^2 \ell^2 + b^2 n^2 = 2m^2</math><br/>(B) <math>a^2 m^2 + b^2 \ell = 2n^2</math><br/>(C) <math>a^2 \ell^2 + b^2 m^2 = 2n^2</math><br/>(D) <math>a^2 n^2 + b^2 m^2 = 2\ell</math></p> <p>10. The locus of the foot of the perpendicular from the centre of the hyperbola <math>xy = c^2</math> on a variable tangent is :</p> <p>(A) <math>(x^2 - y^2)^2 = 4c^2 xy</math><br/>(B) <math>(x^2 + y^2)^2 = 2c^2 xy</math><br/>(C) <math>(x^2 - y^2) = 4c^2 xy</math><br/>(D) <math>(x^2 + y^2)^2 = 4c^2 xy</math></p> <p>11. If A,B,C are the angles of a triangle such that <math>A+B \in (0, \frac{\pi}{2}]</math> satisfying <math>\sin^2 A + \sin^2 B = \sin C</math> then</p> <p>(A) <math>C \in (0, 30^\circ)</math> (B) <math>C \in (30^\circ, 60^\circ)</math><br/>(C) <math>C \in (60^\circ, 90^\circ)</math> (D) <math>C = 90^\circ</math></p> | <p>8. समीकरण <math>4 \log_{x/2}(\sqrt{x}) + 2 \log_{4x}(x^2) = 3 \log_{2x}(x^3)</math> के पूर्णांक हलों की संख्या है</p> <p>(A) 0 (B) 1<br/>(C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>9. रेखा <math>\ell x + my + n = 0</math>, दीर्घवृत्त <math>\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1</math> को दो बिन्दुओं पर काटती है जिसके उत्केन्द्र कोणों में अन्तर <math>\pi/2</math> है यदि -</p> <p>(A) <math>a^2 \ell^2 + b^2 n^2 = 2m^2</math><br/>(B) <math>a^2 m^2 + b^2 \ell = 2n^2</math><br/>(C) <math>a^2 \ell^2 + b^2 m^2 = 2n^2</math><br/>(D) <math>a^2 n^2 + b^2 m^2 = 2\ell</math></p> <p>10. एक चर स्पर्श रेखा पर अतिपरवलय <math>xy = c^2</math> के केन्द्र से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ है</p> <p>(A) <math>(x^2 - y^2)^2 = 4c^2 xy</math><br/>(B) <math>(x^2 + y^2)^2 = 2c^2 xy</math><br/>(C) <math>(x^2 - y^2) = 4c^2 xy</math><br/>(D) <math>(x^2 + y^2)^2 = 4c^2 xy</math></p> <p>11. यदि एक त्रिभुज के कोण A,B,C इस प्रकार हैं कि <math>A+B \in (0, \frac{\pi}{2}]</math> तथा <math>\sin^2 A + \sin^2 B = \sin C</math> को संतुष्ट करते हैं, तो</p> <p>(A) <math>C \in (0, 30^\circ)</math> (B) <math>C \in (30^\circ, 60^\circ)</math><br/>(C) <math>C \in (60^\circ, 90^\circ)</math> (D) <math>C = 90^\circ</math></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12. If the line  $y - \sqrt{3}x + 3 = 0$  cut the parabola  $y^2 = x + 2$  at A and B, then the value of  $|PA| \cdot |PB|$  is [where  $P = (\sqrt{3}, 0)$ ]

(A)  $\frac{4(2 + \sqrt{3})}{3}$  (B)  $\frac{4(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$   
(C)  $\frac{4(2 - \sqrt{3})}{3}$  (D)  $\frac{4(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$

13. Let the double ordinate  $PP'$  of the hyperbola  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$  is produced both sides to meet asymptotes of hyperbola in Q and Q'. The product  $(PQ)(PQ')$  is equal to

(A) 3 (B) 4 (C) 1 (D) 5

14. If  $\log_{10}x + \log_{10}y = 2$  then the smallest possible value of  $(x + y)$  is

(A) 10 (B) 30  
(C) 20 (D) None of these

15. The curve represented by the equation  $\frac{x^2}{\sin \sqrt{2} - \cos \sqrt{3}} + \frac{y^2}{\sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{2}} = 1$ , is

(A) an ellipse with foci on x-axis  
(B) an ellipse with foci on y-axis  
(C) hyperbola with foci on x-axis  
(D) hyperbola with foci on y-axis

12. यदि रेखा  $y - \sqrt{3}x + 3 = 0$ , परवलय  $y^2 = x + 2$  को A तथा B पर काटती है, तो  $|PA| \cdot |PB|$  का मान है [जहाँ  $P = (\sqrt{3}, 0)$ ]

(A)  $\frac{4(2 + \sqrt{3})}{3}$  (B)  $\frac{4(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$   
(C)  $\frac{4(2 - \sqrt{3})}{3}$  (D)  $\frac{4(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$

13. यदि अतिपरवलय  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$  की द्विकोटी  $PP'$  को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाये तो अतिपरवलय की अनन्त स्पर्शियों को Q तथा Q' पर मिलती है। तब गुणनफल  $(PQ)(PQ')$  है

(A) 3 (B) 4 (C) 1 (D) 5

14. यदि  $\log_{10}x + \log_{10}y = 2$  हो, तो  $(x + y)$  का संभावित न्यूनतम मान है -

(A) 10 (B) 30  
(C) 20 (D) इनमें से कोई नहीं

15. समीकरण  $\frac{x^2}{\sin \sqrt{2} - \cos \sqrt{3}} + \frac{y^2}{\sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{2}} = 1$  द्वारा प्रदर्शित वक्र

(A) दीर्घवृत्त होगा जिसकी नाभि x-अक्ष पर होगी  
(B) दीर्घवृत्त होगा जिसकी नाभि y-अक्ष पर होगी  
(C) अतिपरवलय होगा जिसकी नाभि x-अक्ष पर होगी  
(D) अतिपरवलय होगा जिसकी नाभि y-अक्ष पर होगी

16. Minimum distance between  $P(a, b)$  and  $Q(c, d)$  if  $b^2 - 4a - 8b + 40 = 0$  and  $c^2 - 8c - 4d + 40 = 0$ , is  
(A) 0 (B)  $\sqrt{3}$  (C)  $2\sqrt{2}$  (D)  $\sqrt{2}$
17. In a  $\Delta PQR$ ,  $\cos 3P + \cos 3Q + \cos 3R = 1$  then which of the following is correct  
(A)  $\Delta PQR$  is acute angled triangle  
(B)  $\Delta PQR$  is obtuse angled triangle  
(C)  $\Delta PQR$  is right angled triangle  
(D)  $\Delta PQR$  is equilateral
18. The chord PQ of the rectangular hyperbola  $xy = a^2$  meets the axis of x at A, C is mid point of PQ and 'O' is the origin. Then the  $\Delta ACO$  is :  
(A) equilateral (B) isosceles  
(C) right angled (D) right isosceles
19. If the angle of intersection between ellipse  $x^2 + 4y^2 = 4$  and circle  $x^2 + y^2 - 2 = 0$  is  $\theta$ , then  $\tan \theta$  is equal to  
(A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (C)  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  (D)  $\frac{2}{3}$
20. Let a ray of light be travelling along the line  $4x + 3y - 2k = 0$  and strikes a parabolic mirror at  $(1, p)$ . After reflection it moves along the line  $3x - 4y + k = 0$ . If the directrix of the parabola is the line  $3x - 4y + 15 = 0$  then the length of latus rectum of the parabola is :  
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 16
16. यदि  $b^2 - 4a - 8b + 40 = 0$  तथा  $c^2 - 8c - 4d + 40 = 0$  हो, तो  $P(a, b)$  तथा  $Q(c, d)$  के मध्य न्यूनतम दूरी है  
(A) 0 (B)  $\sqrt{3}$  (C)  $2\sqrt{2}$  (D)  $\sqrt{2}$
17.  $\Delta PQR$  में,  $\cos 3P + \cos 3Q + \cos 3R = 1$  हो, तो निम्न में से कौनसा सही है  
(A)  $\Delta PQR$  न्यूनकोण त्रिभुज होगा  
(B)  $\Delta PQR$  अधिक कोण त्रिभुज होगा  
(C)  $\Delta PQR$  समकोण त्रिभुज होगा  
(D)  $\Delta PQR$  समबाहु त्रिभुज होगा
18. समकोणीय अतिपरवलय  $xy = a^2$  की जीवा PQ, x-अक्ष को A पर मिलती है, PQ का मध्य बिन्दु C तथा 'O' मूलबिन्दु है। तब  $\Delta ACO$  है  
(A) समबाहु (B) समद्विबाहु  
(C) समकोण (D) समद्विबाहु समकोण
19. यदि दीर्घवृत्त  $x^2 + 4y^2 = 4$  तथा वृत्त  $x^2 + y^2 - 2 = 0$  के मध्य प्रतिच्छेद कोण  $\theta$  हो, तो  $\tan \theta$  है  
(A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (C)  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  (D)  $\frac{2}{3}$
20. माना प्रकाश की एक किरण, रेखा  $4x + 3y - 2k = 0$  के अनुदिश गति करती है तथा परवलीय दर्पण के बिन्दु  $(1, p)$  पर टकराती है। परावर्तन के पश्चात यह रेखा  $3x - 4y + k = 0$  के अनुदिश गति करती है। यदि परवलय की नियता, रेखा  $3x - 4y + 15 = 0$  हो, तो परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई है  
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 16

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. If the tangent and normal at a point on rectangular hyperbola  $xy = c^2$  cut-off intercept  $a_1, a_2$  on x-axis and  $b_1, b_2$  on the y-axis, then  $a_1a_2 + b_1b_2$  is equal to :
2. If  $\log_2 (\log_2 (\log_3 x)) = \log_2 (\log_3 (\log_2 y)) = 0$ , then the value of  $(x + y)$ .
3. Let  $d$  be the perpendicular distance from the centre of the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  to the tangent drawn at a point  $P$  on the ellipse. If  $F_1$  &  $F_2$  are the two foci of the ellipse, then if that  $(PF_1 - PF_2)^2 = ma^2 \left[ 1 - \frac{b^2}{d^2} \right]$ . Then the value of  $m$ .

1. यदि समकोणीय अतिपरवलय  $xy = c^2$  पर स्थित किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब, x-अक्ष पर अन्तःखण्ड  $a_1, a_2$  तथा y-अक्ष पर अन्तःखण्ड  $b_1, b_2$  काटती है, तो  $a_1a_2 + b_1b_2$  का मान है
2. यदि  $\log_2 (\log_2 (\log_3 x)) = \log_2 (\log_3 (\log_2 y)) = 0$  हो, तो  $(x + y)$  का मान है
3. माना दीर्घवृत्त  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  पर स्थित बिन्दु  $P$  पर खींची गई स्पर्श रेखा की दीर्घवृत्त के केन्द्र से लम्बवत् दूरी  $d$  है। यदि दीर्घवृत्त की दो नाभि  $F_1$  तथा  $F_2$  हो तथा  $(PF_1 - PF_2)^2 = ma^2 \left[ 1 - \frac{b^2}{d^2} \right]$  है, तो  $m$  का मान है

4. Let  $L_1 : x + y = 0$  and  $L_2 : x - y = 0$  be tangents to a parabola whose focus is  $S(1, 2)$ . If the length of the latus rectum of the parabola can be expressed as  $\frac{m}{\sqrt{n}}$  (where  $m$  and  $n$  are co-prime), then the value of  $(m + n)$ .
5. If  $(1 + \sin t)(1 + \cos t) = \frac{5}{4}$ . Find the value of  $(1 - \sin t)(1 - \cos t) + \sqrt{10}$ .
6. The line  $ax + by + c = 0$  is normal to  $xy = 1$ , then  $\left| \frac{a}{a} - \frac{b}{b} \right|$  is  $(ab \neq 0)$
7. Number of values of  $x$  satisfying the equation  $\sqrt[4]{|x - 3|^{x+1}} = \sqrt[3]{|x - 3|^{x-2}}$ , is
8. Equation of ellipse given by  $25(3x + 4y - 7)^2 + 9(4x - 3y - 1)^2 = 5625$  then equation of latus rectum of ellipse is  $4x - 3y = a$  where  $a > 0$  then  $a$  is
9. If  $\sum_{r=1}^n \left( \frac{\tan 2^{r-1}}{\cos 2^r} \right) = \tan p^n - \tan q \quad \forall n \in \mathbb{N}$ . Then the value of  $(p + q)$  (Where  $p, q \in \mathbb{N}$ )
10. Abscissa of two points  $P$  and  $Q$  on parabola  $y^2 = 8x$  are roots of equation  $x^2 - 17x + 11 = 0$ . Tangents at  $P$  and  $Q$  meet at point  $T$ . Distance of  $T$  from the focus of parabola is
4. माना  $L_1 : x + y = 0$  तथा  $L_2 : x - y = 0$  परवलय की स्पर्श रेखायें हैं जिसकी नाभि  $S(1, 2)$  है। यदि परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई को  $\frac{m}{\sqrt{n}}$  (जहाँ  $m$  तथा  $n$  सह-अभाज्य) के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो  $(m + n)$  का मान है
5. यदि  $(1 + \sin t)(1 + \cos t) = \frac{5}{4}$  है। तब  $(1 - \sin t)(1 - \cos t) + \sqrt{10}$  का मान है
6. रेखा  $ax + by + c = 0$ , वक्र  $xy = 1$  का अभिलम्ब है, तो  $\left| \frac{a}{a} - \frac{b}{b} \right|$  है  $(ab \neq 0)$
7.  $x$  के मानों की संख्या, जो समीकरण  $\sqrt[4]{|x - 3|^{x+1}} = \sqrt[3]{|x - 3|^{x-2}}$  को संतुष्ट करती हो, है
8.  $25(3x + 4y - 7)^2 + 9(4x - 3y - 1)^2 = 5625$  द्वारा दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है, तो दीर्घवृत्त के नाभिलम्ब का समीकरण  $4x - 3y = a$  (जहाँ  $a > 0$ ) हो, तो  $a$  है
9. यदि  $\sum_{r=1}^n \left( \frac{\tan 2^{r-1}}{\cos 2^r} \right) = \tan p^n - \tan q \quad \forall n \in \mathbb{N}$  है। तब  $(p + q)$  मान है (जहाँ  $p, q \in \mathbb{N}$ )
10. परवलय  $y^2 = 8x$  पर स्थित दो बिन्दुओं  $P$  तथा  $Q$  का भुज, समीकरण  $x^2 - 17x + 11 = 0$  के मूल हैं।  $P$  तथा  $Q$  पर खींची गई स्पर्श रेखायें बिन्दु  $T$  पर मिलती हैं। परवलय की नाभि से  $T$  की दूरी है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

